TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT

CHƯƠNG 3

CÔNG NGHỆ MẠNG TRONG IoT

Tài liệu tổng hợp kiến thức bằng tiếng Việt

Biên soạn, diễn giải theo học liệu gốc *Chapter 3: Networking technologies in IoT*

Học liệu gốc: TS. Nguyễn Đắc Cử
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa

Bản biên soạn phục vụ học tập; các hình minh họa đối chiếu slide gốc được giữ trong phụ lục khi có tệp PDF nguồn.

Mục lục

3 Công nghệ mạng trong Internet vạn vật **2**

3.1 Giao tiếp trong hệ thống IoT . . . 2

3.1.1 Khái niệm và vai trò của truyền thông . . . 2

3.1.2 Bốn hướng tương tác trong IoT . . . 2

3.2 Công nghệ và giao thức truyền thông IoT . . . 3

3.2.1 Tổng quan và yêu cầu lựa chọn . . . 3

3.2.2 Định danh, đặt tên và địa chỉ hóa . . . 4

3.2.3 Công nghệ truyền dẫn qua dây điện: PLC và X10 . . . 5

3.2.4 Giao tiếp khoảng cách rất ngắn: NFC và UWB . . . 6

3.2.5 Wi-Fi và Wi-Fi HaLow . . . 7

3.2.6 Bluetooth Low Energy (BLE) . . . 7

3.2.7 Zigbee . . . 8

3.2.8 Z-Wave . . . 9

3.2.9 Weightless, Sigfox và LoRaWAN . . . 9

3.2.10 Li-Fi và truyền thông ánh sáng . . . 9

3.2.11 Mạng di động và 5G . . . 9

3.2.12 LTE-M và NB-IoT . . . 10

3.2.13 Bảng tổng hợp phổ, tầm phủ và tốc độ các công nghệ . . . 11

3.2.14 Bảo mật ở lớp truyền thông . . . 11

3.2.15 Định tuyến và giao thức RPL . . . 12

3.3 Các loại mạng IoT . . . 12

3.3.1 Mạng tế bào (Cellular Networks) . . . 12

3.3.2 Mạng cục bộ và cá nhân (LAN/PAN) . . . 13

3.3.3 Mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) . . . 13

3.3.4 Mạng mắt lưới (Mesh Networks) . . . 13

3.3.5 Sơ đồ phân nhóm các công nghệ mạng . . . 14

3.4 Giao thức dữ liệu của IoT . . . 14

3.4.1 Vai trò của giao thức ứng dụng và mô hình trao đổi . . . 14

3.4.2 HTTP: Hypertext Transfer Protocol 15
3.4.3 TCP và UDP 15
3.4.4 CoAP: Constrained Application Protocol 16
3.4.5 MQTT: Message Queuing Telemetry Transport 17
3.4.6 WebSocket 18
3.4.7 AMQP: Advanced Message Queuing Protocol 19
3.4.8 XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol . . . 19
3.4.9 Bảng so sánh các giao thức dữ liệu 20
3.5 Tổng kết kiến thức và gợi ý ứng dụng 20
3.6 Đối chiếu toàn bộ 81 trang slide 21

Phụ lục: Đối chiếu nguyên bản 81 trang slide **23**

Chương 3

Công nghệ mạng trong Internet vạn vật

Mục tiêu và phạm vi

Chương này tổng hợp bốn phần của 81 trang slide: (1) giao tiếp trong IoT; (2) công nghệ và giao thức truyền thông, gồm định danh, địa chỉ hóa, công nghệ truyền dẫn, bảo mật và định tuyến; (3) phân loại mạng IoT; (4) giao thức dữ liệu HTTP, CoAP, MQTT, WebSocket, AMQP và XMPP. Các bảng thông số được ghi theo chính slide, không được hiểu là mức cam kết cho mọi phiên bản, thiết bị hoặc quốc gia.

3.1 Giao tiếp trong hệ thống IoT

3.1.1 Khái niệm và vai trò của truyền thông

Internet vạn vật (Internet of Things, IoT) kết nối các thiết bị thông minh qua mạng, cho phép chúng trao đổi dữ liệu và thực hiện công việc với ít hoặc không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Những thiết bị này thường tích hợp linh kiện điện tử, cảm biến, phần mềm, kết nối mạng và cơ cấu chấp hành. Truyền thông là điều kiện để dữ liệu đo ở một thiết bị trở thành thông tin có ích cho các thiết bị, dịch vụ và người sử dụng ở nơi khác. Không có liên kết đáng tin cậy giữa các thiết bị và nền tảng xử lý, một hệ thống cảm biến rời rạc chưa phát huy đầy đủ giá trị IoT. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 3.)*

3.1.2 Bốn hướng tương tác trong IoT

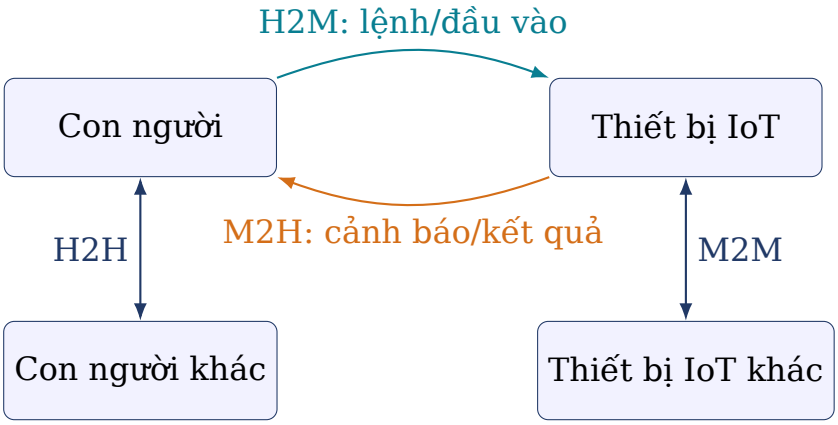
Người đến máy (Human-to-Machine, H2M). Con người gửi đầu vào cho hệ thống dưới dạng giọng nói, văn bản, hình ảnh hoặc thao tác trực tiếp; thiết bị thu nhận, phân tích và đáp ứng bằng văn bản, hình ảnh hoặc hành động. H2M phối hợp phần cứng và phần mềm để hỗ trợ các công việc hằng ngày. Ví dụ: nhận dạng giọng nói; nhận dạng khuôn mặt; chấm công sinh trắc học.

(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 4.)

Máy đến máy (Machine-to-Machine, M2M). Hai hoặc nhiều máy trao đổi dữ liệu hoặc lệnh tự động, không đòi hỏi con người tham gia vào mỗi phiên liên lạc. Đường truyền có thể là hữu tuyến hoặc vô tuyến; một kết nối M2M điểm–điểm có thể sử dụng Ethernet hoặc mạng di động. IoT tiếp thu cách vận hành tự động của M2M và mở rộng sang các mạng thiết bị quy mô lớn có dịch vụ/nền tảng đám mây. Ví dụ: máy bán hàng tự động thông báo hết hàng cho nhà phân phối; máy giặt thông minh gửi thông báo hoàn tất; công tơ thông minh theo dõi điện năng và cảnh báo chủ sử dụng. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 5–6.)*

Máy đến người (Machine-to-Human, M2H). Thiết bị chủ động phát tín hiệu, văn bản, hình ảnh hoặc lời nói hướng tới con người, kể cả khi người đó không trực tiếp phát yêu cầu. Ví dụ: chuông báo cháy, đèn giao thông, thiết bị giám sát sức khỏe. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 7.)*

Người đến người (Human-to-Human, H2H). Con người liên lạc bằng lời nói, chữ viết, hình vẽ, nét mặt hoặc ngôn ngữ cơ thể. Trong một hệ thống IoT thực tế, H2H vẫn cần thiết để phối hợp xử lý sự cố, quản lý tình huống và đưa ra quyết định khi tự động hóa M2M chưa đáp ứng đủ. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 8.)*



Hình 3.1: Minh họa bốn loại hình tương tác H2M, M2M, M2H, H2H (vẽ lại theo các slide 4–8).

3.2 Công nghệ và giao thức truyền thông IoT

3.2.1 Tổng quan và yêu cầu lựa chọn

Một hệ thống IoT có thể dùng Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, giao thức vô tuyến công suất thấp, mạng di động LTE/LTE-A hoặc các công nghệ khác.

Không có giao thức tốt nhất cho mọi ứng dụng: phải cân nhắc tầm phủ sóng, mức tiêu thụ năng lượng, băng thông, độ trễ, chi phí, tính di động, quy mô nút và mức bảo mật. Slide giới thiệu các họ công nghệ: PLC, X10, NFC, UWB, Wi-Fi, BLE, Zigbee, Z-Wave, Weightless, Sigfox, LoRaWAN, Li-Fi, mạng tế bào/5G, LTE-M và NB-IoT. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 2,9,18.)*

3.2.2 Định danh, đặt tên và địa chỉ hóa

Định danh (identification). Khi một nút gia nhập mạng, nó cần được nhận biết bằng một định danh. Cơ chế định danh giúp quản lý thiết bị, xác định đối tượng giao tiếp và hạn chế xử lý lưu lượng không cần thiết trong mạng rất lớn. Hệ thống còn cần tên và địa chỉ để tìm đúng thiết bị, đúng tài nguyên. Lưu ý về mặt kỹ thuật: việc cấp định danh tự nó không chặn được tấn công hay lưu lượng tràn ngập; phải kết hợp xác thực, phân quyền và cơ chế điều khiển lưu lượng. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 10.)*

Đặt tên tài nguyên và đối tượng. Ba cơ chế được nêu trong slide gồm:

- **URI (Uniform Resource Identifier):** chuỗi nhận dạng tài nguyên trên mạng. Ví dụ trong slide: `http://www.example.com/temperature/`.
- **EPC (Electronic Product Code):** mã định danh đối tượng vật lý, thường mã hóa trên thẻ RFID thụ động. Ví dụ: `urn:epc:id:sgtin:0614141.012345.62852`.
- **uCode (Ubiquitous Code):** mã định danh của hệ thống định danh đối tượng; ví dụ slide: `00001C0000000000000001000285E7A6E3`. Trang giới thiệu: `https://www.uidcenter.org`.

(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 11.)

IPv4. Giao thức Internet phiên bản 4 dùng địa chỉ 32 bit, biểu diễn thường gặp bằng bốn nhóm số thập phân phân tách bằng dấu chấm; tổng không gian lý thuyết là 2^{32} (xấp xỉ 4,3 tỷ) địa chỉ. Địa chỉ có thể chia mạng con, định tuyến và được cấu hình thủ công hoặc qua DHCP. Ví dụ slide minh họa dạng `192.168.5.18`. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 12,14.)*

IPv6. Giao thức Internet phiên bản 6 dùng địa chỉ 128 bit, tương ứng $2^{128} \approx 3{,}4 \times 10^{38}$ địa chỉ; ví dụ ký hiệu rút gọn sử dụng các nhóm số hệ 16 và dấu hai chấm. Mục tiêu thiết kế bao gồm giải quyết hạn chế không gian địa chỉ của IPv4 và hỗ trợ số lượng rất lớn thiết bị. IPv6 có cơ chế tự cấu hình địa chỉ, hỗ trợ multicast và khả năng phối hợp với các cơ chế bảo vệ như IPsec. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 13–17.)*

Các lợi ích IPv6 mà slide liệt kê. (1) Dễ nhận diện và trao đổi dữ liệu giữa nhiều thiết bị hơn nhờ không gian địa chỉ lớn; (2) tự cấu hình đơn giản hơn ở quy mô lớn, có thể giảm công cấu hình và chi phí triển khai; (3) hỗ trợ truyền tải dữ liệu và hiệu quả sử dụng băng thông; (4) hỗ trợ các thuộc tính

Bảng 3.1: So sánh IPv4 và IPv6 theo minh họa các slide 12–17.

Tiêu chí	IPv4	IPv6
Độ dài địa chỉ	32 bit	128 bit
Số địa chỉ lý thuyết	$2^{32} \approx 4{,}3 \cdot 10^{9}$	$2^{128} \approx 3{,}4 \cdot 10^{38}$
Dạng địa chỉ	4 nhóm số thập phân (ví dụ 192.168.5.18)	Các nhóm số hệ 16, phân cách bằng dấu hai chấm
Cấu hình	Thủ công hoặc DHCP	Hỗ trợ tự cấu hình; có thể dùng DHCPv6
Ứng dụng trong IoT	Có thể bị hạn chế bởi số địa chỉ công cộng	Tạo không gian địa chỉ rất lớn cho nhiều nút

bảo mật về bí mật, xác thực và toàn vẹn khi cấu hình các cơ chế phù hợp; (5) multicast giúp tránh một số thao tác phát quảng bá thường xuyên, giảm số gói phải xử lý và có thể tiết kiệm pin; (6) cơ chế định tuyến và cấu trúc địa chỉ linh hoạt theo cách tổ chức mạng/ứng dụng. Đây là các lợi ích tiềm năng theo slide, không phải bảo đảm rằng bật IPv6 tự động tăng tốc hay bảo mật toàn bộ hệ thống. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 16–17.)*

Phân biệt ba khái niệm

Tên cho biết tài nguyên hoặc đối tượng nào cần tìm; **định danh** phân biệt đối tượng trong hệ thống; **địa chỉ mạng** giúp chuyển gói đến vị trí mạng đang sử dụng. Tên, mã RFID và địa chỉ IP vì thế có thể cùng tồn tại trên một thiết bị IoT.

3.2.3 Công nghệ truyền dẫn qua dây điện: PLC và X10

PLC (Power-Line Communication). PLC sử dụng ngay đường dây điện hiện có để mang cả điện năng xoay chiều và tín hiệu dữ liệu. Một nút có thể nhận nguồn điện và trao đổi thông tin mà không cần tuyến dây dữ liệu riêng. Phù hợp cho thiết bị cố định, nhà thông minh, lưới điện thông minh, phương tiện hoặc môi trường có nhiễu vô tuyến cao. Hạn chế thực tế phụ thuộc chất lượng dây, tải và nhiễu từ thiết bị điện. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 19.)*

X10. Chuẩn điều khiển thiết bị trên đường điện ra đời khoảng thập niên 1970. Tín hiệu điều khiển được đưa lên dây điện bằng các xung sóng mang RF ngắn. Tốc độ và phạm vi thấp so với một số hệ PLC khác nhưng chi phí thấp; ứng dụng chính là bật/tắt, điều chỉnh đèn và điều khiển ổ cắm trong nhà thông minh qua bộ điều khiển hoặc ứng dụng. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 20.)*

Bảng 3.2: Các thông số X10 theo bảng ở slide PDF trang 21.

Thông số	Giá trị trong slide
Môi trường truyền	Đường dây điện (powerline only)
Loại thiết bị	Bộ điều khiển; thiết bị bị điều khiển; thiết bị có báo trạng thái
Điều chế lớp vật lý	OOK, sóng mang 120 kHz
Tốc độ dữ liệu	120 bps tức thời; 60 bps duy trì; 24 bps tải hữu ích
Địa chỉ hóa	16 mã nhà A–P và 16 mã thiết bị 1–16, tối đa 256 địa chỉ
Lệnh	16 lệnh, như ON, OFF, DIM, BRIGHT, ALL UNITS OFF, ALL LIGHTS ON
Độ dài thông điệp	Slide ghi 100 bit (8,5 byte); hai trị số không tương đương nên cần kiểm tra nếu dùng thiết kế bản tin
Mã hóa	Manchester
Cấu trúc gói	Start Code 4 bit; House Code 8 bit; Key Code 10 bit (theo slide)
ACK và bảo mật	Không hỗ trợ theo bảng slide

3.2.4 Giao tiếp khoảng cách rất ngắn: NFC và UWB

NFC (Near-Field Communication). Tập hợp giao thức vô tuyến cho các thiết bị tiếp xúc/đặt gần nhau, hướng tới xác thực, đọc/ghi thẻ, chia sẻ dữ liệu và kiểm soát ra vào; ví dụ thanh toán thông minh. Khác với cách dùng RFID chỉ để định danh trong nhiều hệ thống, NFC có các chế độ giao tiếp cho cả thiết bị và thẻ. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 22.)*

Bảng 3.3: Thông số và chế độ NFC theo slide PDF trang 23.

Đặc tính	Giá trị được nêu
Tần số mang	13,56 MHz
Khoảng cách	Dưới 10 cm (bảng đối chiếu trang 42 sử dụng 4 cm)
Tốc độ	106, 212 hoặc 424 kbit/s
Đối tượng	Thẻ (tag) và đầu đọc (reader)
Loại thẻ	Type 1 đến Type 5
Cấu hình mạng	Peer-to-peer
Chế độ thiết bị	Card emulation; reader/writer; peer-to-peer (active/passive)
Cách giao tiếp	Active–passive hoặc active–active

Đặc tính	Giá trị được nêu
Thiết lập kết nối	Bảng slide ghi ’vài giây’ và ’xấp xỉ dưới 0,1 giây’; cần xác định phép đo cụ thể
Mã hóa đường truyền	NRZ-L, Manchester, Modified Miller
Điều chế	ASK, BPSK (theo bảng)
Giải quyết va chạm	Có cơ chế chống va chạm
Tiêu chuẩn	ISO 14443A/B, ISO 18092, JIS X6319-4

UWB (Ultra-Wideband). Vô tuyến sử dụng phổ tần rất rộng và xung phát năng lượng thấp để truyền dữ liệu và/hoặc định vị. Theo slide, khả năng hạn chế can nhiễu và theo dõi vị trí từng nút hỗ trợ mở rộng hệ thống; ứng dụng nổi bật là dịch vụ định vị và theo dõi tài sản. Không đồng nhất UWB với định vị GPS hay với mạng LPWAN: công năng và môi trường triển khai khác nhau. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 24.)*

3.2.5 Wi-Fi và Wi-Fi HaLow

Wi-Fi phổ biến trong kết nối mạng cục bộ và có thể thiết lập kết nối ad hoc như Wi-Fi Direct mà không cần access point. Điểm bất lợi với cảm biến chạy pin là công suất tiêu thụ, dù nó không quan trọng bằng đối với nhiều thiết bị nhà thông minh có nguồn ổn định. **Wi-Fi HaLow** (*IEEE 802.11ah*) là hướng phát triển Wi-Fi tiết kiệm năng lượng dùng dải tần dưới 1 GHz, hướng tới thiết bị IoT. Bảng minh họa của slide nêu kênh OFDM băng hẹp, chế độ tiết kiệm năng lượng, IP gốc, bảo mật Wi-Fi, phạm vi khoảng 1 km, khả năng xuyên tường và hoạt động với pin nhỏ trong thời gian dài theo điều kiện ứng dụng. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 25–26.)*

3.2.6 Bluetooth Low Energy (BLE)

BLE là kết nối vô tuyến tầm ngắn cho mạng cá nhân (PAN), chú trọng thiết bị cảm biến và wearable có nhu cầu trao đổi gói dữ liệu nhỏ, không liên tục. Từ Bluetooth 4.0, các cơ chế năng lượng thấp thích hợp để một nút hỗ trợ kết nối các nút cục bộ và chuyển dữ liệu về backend. Ứng dụng: tòa nhà thông minh, giao thông, thiết bị đeo. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 27.)*

Lưu ý với bảng Bluetooth

Bảng trang 28 phản ánh cách so sánh trong thời điểm soạn slide, không đại diện cho mọi phiên bản Bluetooth mới hơn. Đặc biệt mục *Voice capable: No* áp dụng theo bảng lịch sử và không mô tả đầy đủ LE Audio. Nên dùng datasheet thiết bị cụ thể để thiết kế công suất.

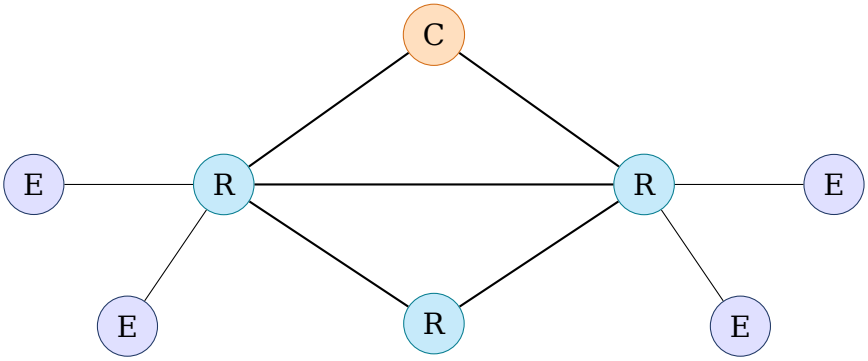
Bảng 3.4: Bảng Classic Bluetooth và BLE ở slide PDF trang 28 (số liệu theo phiên bản trong slide).

Thông số	Classic Bluetooth	BLE
Tầm hoạt động	100 m	Hơn 100 m
Tốc độ dữ liệu	1–3 Mb/s	1 Mb/s
Thông lượng ứng dụng	0,7–2,1 Mb/s	0,27 Mb/s
Tần số	2,4 GHz	2,4 GHz
Bảo mật	56/128 bit (bảng nguồn)	AES 128 bit với CCM
Độ trễ	100 ms	6 ms
Thời gian thiết lập	100 ms	3 ms
Âm thanh	Có	Không (bảng theo đời cũ)
Mô hình mạng	Sao	Sao
Công suất tiêu thụ (theo slide)	1 W	0,01–0,5 W
Dòng đỉnh (theo slide)	Dưới 30 mA	Dưới 15 mA

3.2.7 Zigbee

Zigbee là công nghệ phù hợp mạng cảm biến/điều khiển công suất thấp với yêu cầu an toàn, độ bền kết nối và nhiều nút; được sử dụng trong ứng dụng công nghiệp và tự động hóa. Zigbee 3.0 được slide mô tả là sự thống nhất các chuẩn Zigbee trước đó. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 29.)*

Các tính chất giao thức được liệt kê: hỗ trợ điểm–điểm, điểm–đa điểm và mesh; chu kỳ hoạt động (duty cycle) thấp giúp kéo dài tuổi thọ pin; độ trễ thấp; trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS); khả năng mở rộng tới khoảng 65.000 nút/mạng theo slide; mã hóa AES 128 bit; tránh xung đột, phát lại và xác nhận. Các giới hạn triển khai thực tế phụ thuộc cấu hình và thiết bị. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 30.)*



Hình 3.2: Ví dụ mạng Zigbee mesh. C: coordinator; R: router; E: end device (vẽ lại từ sơ đồ các topo slide 31).

3.2.8 Z-Wave

Z-Wave được ứng dụng chủ yếu trong nhà thông minh để gắn thiết bị điện, điều khiển từ Internet và hỗ trợ an ninh/tự động hóa. Theo slide: tần số 868,42 MHz tại châu Âu, 908,42 MHz tại Hoa Kỳ; các tốc độ 9,6; 40; 200 kbit/s; điều chế GFSK ở dải gần 900 MHz; tầm khoảng 30 m trong nhà và 100 m ngoài trời. Thông số phụ thuộc khu vực pháp lý và phiên bản thiết bị. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 32.)*

3.2.9 Weightless, Sigfox và LoRaWAN

Weightless. Họ tiêu chuẩn mở LPWAN kết nối trạm gốc với hàng nghìn nút. Có Weightless-W, Weightless-P và Weightless-N cho các điều kiện khác nhau. Weightless-W hỗ trợ hai chiều ở phổ trắng truyền hình (TV white spaces), slide lấy ví dụ lĩnh vực dầu khí; Weightless-P cũng hai chiều, thích hợp mạng riêng và các trường hợp cần cả đường lên/đường xuống. Slide chỉ nêu tên Weightless-N mà không khai triển tính chất của biến thể này. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 33.)*

Sigfox. Dịch vụ kết nối LPWAN theo thuê bao tại các quốc gia được triển khai, tối ưu gói dữ liệu nhỏ gửi không thường xuyên. Ví dụ tiêu biểu: thiết bị đo thông minh hoặc cảm biến phát cảnh báo. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 34.)*

LoRaWAN. Công nghệ mạng diện rộng công suất thấp do hệ sinh thái LoRa Alliance thúc đẩy, cho truyền hai chiều, hướng tới chi phí thấp, pin lâu, mạng lớn và dịch vụ di động. Ứng dụng: thành phố thông minh và công nghiệp. Cần phân biệt điều chế vô tuyến LoRa ở lớp vật lý với giao thức mạng LoRaWAN. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 35.)*

3.2.10 Li-Fi và truyền thông ánh sáng

Li-Fi (Light Fidelity) dùng ánh sáng nhìn thấy (Visible Light Communication, VLC) để truyền dữ liệu tốc độ cao, có thể tận dụng đèn LED hiệu suất cao. Điểm hạn chế trong mô tả slide là yêu cầu điều kiện truyền quang phù hợp, dễ bị cản bởi vật chắn hoặc mất đường nhìn; chưa được triển khai rộng rãi trong IoT tại thời điểm biên soạn. Tiềm năng: lớp học và phòng trình chiếu thông minh. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 36.)*

3.2.11 Mạng di động và 5G

Các thế hệ mạng tế bào (3G, 4G, LTE-Advanced, 5G) có vùng phủ rộng và khả năng hỗ trợ thiết bị di động. LTE-Advanced được slide lấy làm ví dụ về tiến bộ tốc độ và chế độ tiết kiệm năng lượng: có biến thể/chế độ cho các

nút có thể đạt thời gian pin rất dài tùy chu kỳ gửi dữ liệu; bản LTE-A khác có tốc độ tối đa ở mức rất cao. Hai trị số 10 Mb/s và 1 Gb/s trong slide mô tả các trường hợp khác nhau, không phải một cấu hình chung. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 37.)*

Slide 5G (có trích dẫn dự báo trước năm 2020) nêu tăng tốc độ, độ phủ, số người dùng và mức cơ động so với 4G. Bảng so sánh 4G/5G ở slide PDF trang 39 có các ý: dải tần 4G khoảng 600 MHz–5,925 GHz; 5G gồm FR1 (khoảng 450 MHz–6 GHz) và FR2 (khoảng 24,25–52,6 GHz, tùy quy định); băng thông 4G tới 20 MHz, 5G FR1 tới 100 MHz/FR2 tới 400 MHz; khoảng cách sóng mang 4G cố định 15 kHz, 5G mở rộng; tốc độ đỉnh downlink theo slide là 1 Gb/s và 20 Gb/s; độ trễ slide lần lượt 10 ms và dưới 1 ms; quy mô kết nối 2.000 so với 1 triệu thiết bị/km^2; tốc độ di động 350 so với 500 km/h. Đây là mục tiêu/giá trị minh họa trong bảng, không phải hiệu năng bảo đảm mọi vùng phủ. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 38–39.)*

3.2.12 LTE-M và NB-IoT

LTE-M. LTE-M, tên đầy đủ LTE Machine-Type Communication, gồm eMTC (enhanced MTC), là công nghệ kết nối di động LPWAN do 3GPP thiết kế cho thiết bị M2M/IoT. eMTC LTE Cat M1 đã được đặc tả ở 3GPP Release 13 (tháng 6 năm 2016 theo slide). Hệ 3GPP còn có NB-IoT và EC-GSM-IoT. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 40.)*

NB-IoT. Narrowband IoT là tiêu chuẩn LPWAN cho các thiết bị truyền dữ liệu ít, chú trọng mức tiêu thụ điện thấp, dung lượng mạng, hiệu quả phổ và vùng phủ sâu (ví dụ trong công trình). Slide cho rằng thời gian dùng pin hơn 10 năm khả thi ở một số kịch bản; điều này phụ thuộc dữ liệu gửi, vùng phủ, pin và cấu hình hoạt động. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 41.)*

Bảng 3.5: So sánh khái quát hai công nghệ LTE-M và NB-IoT từ slide PDF trang 50.

Đặc tính	LTE-M	NB-IoT
Tên chuẩn	LTE Cat M1 (theo slide)	LTE Cat NB1
Băng thông	Khoảng 1,08 MHz, trong kênh LTE 1,4 MHz	Tới 180 kHz
Thông lượng	36 kb/s (giá trị trong bảng slide)	30/60 kb/s (giá trị trong bảng slide)
Triển khai	Trong các mạng LTE hiện hữu	In-band, guard-band hoặc độc lập trong một số phổ GSM
Khả năng giọng nói	Có hỗ trợ thoại/VoLTE theo cấu hình	Không được thiết kế cho thoại
Di động/chuyển giao	Có	Hạn chế
Thời lượng pin theo bảng	Có thể tới 10 năm	Có thể tới 10 năm

3.2.13 Bảng tổng hợp phổ, tầm phủ và tốc độ các công nghệ

Bảng 3.6: Bảng đối chiếu slide PDF trang 42; số liệu tham khảo theo slide, không đại diện mọi phiên bản.

Công nghệ	Tần số theo slide	Tầm phủ	Tốc độ theo slide
Bluetooth	2,4 GHz	100 m	125 kbit/s–Mb/s
Wi-Fi	2,4 hoặc 5 GHz	50 m	150–600 Mb/s
NFC	13,56 MHz	4 cm	100–420 kbit/s
LoRaWAN	867–869 MHz (Âu); 902–928 MHz (Bắc Mỹ)	15 km	0,3–50 kbit/s
Cellular	900/1800/ 1900/2100 MHz	Bảng nguồn ghi 30 m (nút–trạm), không phải tầm phủ mạng tế bào nói chung	21 Mb/s (3G+); 600 Mb/s (4G)
Z-Wave	865–926 MHz (ISM)	100 m	100 kbit/s
Zigbee	2,4 GHz (ISM)	100 m	20–250 kbit/s
Sigfox	900 MHz	3–50 km	10–1000 bit/s

3.2.14 Bảo mật ở lớp truyền thông

Các giao thức được slide nêu bao gồm:

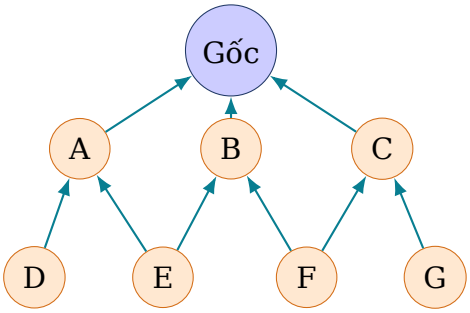
- **IPsec (Internet Protocol Security):** cơ chế bảo mật ở lớp mạng IP, cung cấp các phương thức xác thực, toàn vẹn và mã hóa khi được triển khai/cấu hình đúng. Được sử dụng với IPv6 nhưng không nên hiểu IPsec mặc nhiên được bật trên mọi mạng IPv6.
- **TLS (Transport Layer Security):** bảo vệ kênh kết nối dựa trên TCP, ví dụ HTTPS hoặc MQTT qua TLS.
- **DTLS (Datagram Transport Layer Security):** giải pháp bảo mật cho truyền thông kiểu datagram như UDP, ví dụ CoAP/DTLS.
- **IEEE 1888.3:** thành viên họ tiêu chuẩn dành cho mạng điều khiển cộng đồng xanh phổ cập (Ubiquitous Green Community Control Network). Mục đích theo slide là hạn chế truy cập trái phép, ngăn rò rỉ dữ liệu và bảo đảm tính bí mật/toàn vẹn dữ liệu truyền.

Các thuộc tính cốt lõi là bảo mật nội dung, xác thực đối tác và phát hiện sửa đổi; hệ thống IoT vẫn phải quản lý khóa, phân quyền nút và cập nhật phần mềm. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 43.)*

3.2.15 Định tuyến và giao thức RPL

Định tuyến (routing) là quá trình chọn đường chuyển lưu lượng trong một mạng hoặc qua nhiều mạng. Với rất nhiều thiết bị có tài nguyên hạn chế, chạy pin và liên kết chất lượng không ổn định, lựa chọn đường tốt có ảnh hưởng lớn tới khả năng mở rộng, thời gian gửi dữ liệu và thời lượng pin.

RPL (*Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks*) là chuẩn định tuyến IPv6 dành cho mạng công suất thấp và liên kết dễ mất gói. Slide nêu có thể sử dụng trên IEEE 802.15.4, hỗ trợ các kiểu truyền một–một, nhiều–một và một–nhiều. Hình trang 45 biểu diễn hai cấu hình *DODAG* (Destination-Oriented Directed Acyclic Graph): non-storing và storing mode; các nút tổ chức tương quan với nút gốc, còn phương thức duy trì đường đi phụ thuộc chế độ hoạt động. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 44–45.)*



Hình 3.3: Một đồ thị định tuyến hướng về nút gốc kiểu DODAG của RPL (minh họa vẽ lại từ slide trang 45).

3.3 Các loại mạng IoT

Việc kết nối tin cậy giữa cảm biến, thiết bị và nền tảng IoT quyết định hoạt động của ứng dụng. Slide chia các mạng đang dùng thành bốn nhóm: mạng tế bào, mạng cục bộ/cá nhân (LAN/PAN), mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN), và mạng mắt lưới (mesh). Đây là các góc nhìn phân loại theo phạm vi/vận hành và topo; một hệ thống thực tế có thể kết hợp chúng. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 47.)*

3.3.1 Mạng tế bào (Cellular Networks)

Mạng tế bào sử dụng cơ sở hạ tầng nhà khai thác di động giống điện thoại thông minh để kết nối thiết bị IoT. Ưu điểm là vùng phủ địa lý rộng và hỗ trợ tính di động; hạn chế là điện năng và phí dịch vụ, cũng như khả năng phủ sóng kém ở hầm sâu, tủ kỹ thuật kín, mỏ hoặc công trình nhiều lớp vật cản. LTE-M và NB-IoT là hai lựa chọn IoT di động được đề cập; slide cho rằng NB-IoT có thể tiêu thụ ít năng lượng và giá thành thấp hơn LTE-M, nhưng phạm vi hỗ trợ dịch vụ phụ thuộc mạng triển khai ở thời điểm khảo sát. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 48–50.)*

3.3.2 Mạng cục bộ và cá nhân (LAN/PAN)

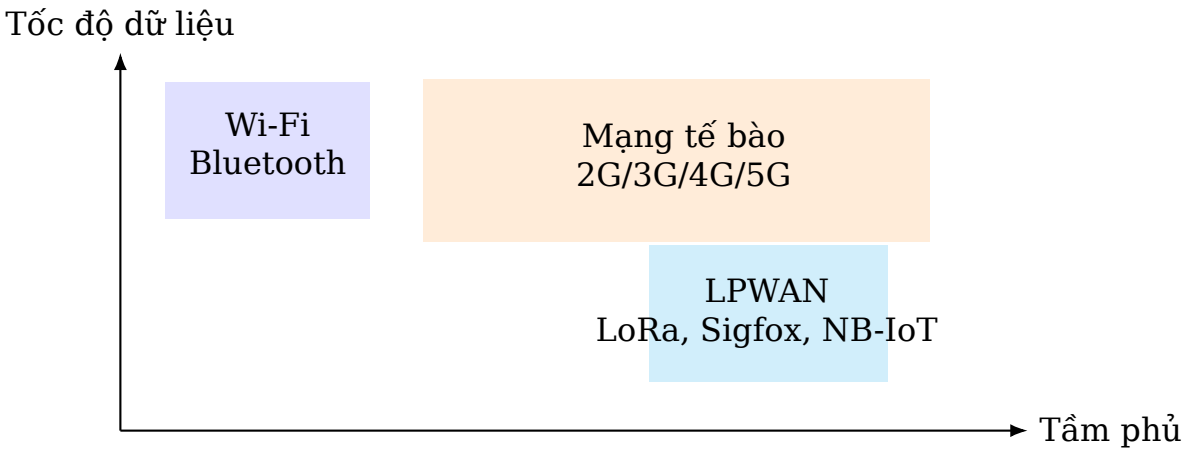
PAN (Personal Area Network) dùng cho kết nối các thiết bị gần cá nhân; LAN (Local Area Network) kết nối các nút trong nhà, khu vực hoặc cơ sở. Phạm vi ngắn, chi phí sử dụng thường thấp; độ tin cậy phụ thuộc nhiễu, vật cản, mật độ nút và cấu hình. Hai ví dụ chính trong slide là Wi-Fi và Bluetooth. Có thể dùng gateway chuyển dữ liệu của mạng LAN/PAN ra mạng diện rộng. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 51–52.)*

3.3.3 Mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN)

LPWAN cho tầm xa hơn các kết nối Wi-Fi/Bluetooth thông dụng nhưng thường dùng ít năng lượng hơn nhiều công nghệ di động băng rộng. Đổi lại, tốc độ thấp và phù hợp các bản tin cảm biến nhỏ, gửi cách quãng. LoRaWAN, Sigfox, Weightless và các biến thể LPWAN tế bào như LTE-M/NB-IoT là các ví dụ đã giới thiệu trong phần trên. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 53.)*

3.3.4 Mạng mắt lưới (Mesh Networks)

Trong mạng mesh, các nút có thể phối hợp chuyển tiếp dữ liệu cho nhau để đến gateway. Tầm mỗi bước nhảy có thể ngắn nhưng tổng vùng phủ được kéo dài qua nhiều nút trung gian. Điều này hữu ích cho cảm biến phân tán trong một tòa nhà; đổi lại cần đủ nút, bộ chuyển tiếp và cấu hình đường đi để tránh các vùng không phủ. Sơ đồ Zigbee và RPL ở các phần trước là những minh họa thích hợp cho kiến trúc đa chặng. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 54.)*



Hình 3.4: So sánh định tính tầm phủ–tốc độ theo bố cục slide trang 55; vị trí vùng chỉ mang tính mô tả, không theo thang số.

Bảng 3.7: Tóm tắt bốn nhóm mạng IoT.

Loại mạng	Điểm mạnh	Hạn chế	Ví dụ
Cellular	Phủ rộng, di động	Năng lượng/chi phí; vùng phủ trong nhà sâu	4G, LTE-M, NB-IoT, 5G
LAN/PAN	Chi phí triển khai thấp, tốc độ tùy công nghệ	Tầm ngắn, dễ bị cản/nhiễu	Wi-Fi, BLE
LPWAN	Tầm xa, phù hợp cảm biến chạy pin	Thông lượng thấp, hạn chế payload/chu kỳ	LoRaWAN, Sigfox, Weightless
Mesh	Mở rộng đa chặng, có tuyến thay thế	Cần nút chuyển tiếp, phức tạp định tuyến	Zigbee mesh, RPL

3.3.5 Sơ đồ phân nhóm các công nghệ mạng

Slide trang 46 sắp xếp mạng theo *cellular*, *wired*, *satellite*, *short-range wireless*, và *LP-WAN / LP wireless*. Các mục được nêu gồm: 2G/2.5G, 3G, 4G/LTE, 5G; POTS, Fiber, Ethernet, ATM/Frame Relay, MPLS, Powerline; C-Band và L-Band; Wi-Fi/802.11, Bluetooth/BLE, Zigbee/802.15.4, 900 MHz proprietary, 6LoWPAN, Wi-Fi HaLow; WiMAX, Sigfox, LoRa, NB-IoT, LTE-M, Fixed Microwave và WiSUN. Hình này bổ sung các loại truyền dẫn chứ không thay đổi cách phân nhóm bốn loại của slide 47.

3.4 Giao thức dữ liệu của IoT

3.4.1 Vai trò của giao thức ứng dụng và mô hình trao đổi

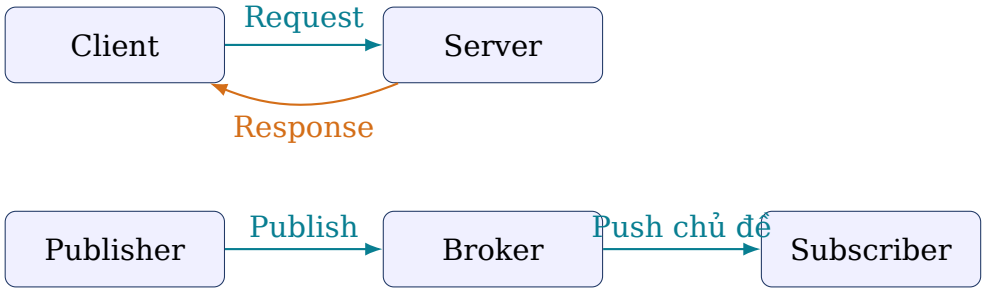
Slide bắt đầu bằng việc phân biệt truyền thông dữ liệu giữa các thiết bị với khả năng truy cập Internet, nhấn mạnh các nút công suất thấp có thể giao tiếp trực tiếp bằng liên kết có dây hoặc vô tuyến mà không phải lúc nào cũng cần truy cập Internet. Trong ngăn xếp giao thức, Wi-Fi/BLE/LoRa thuộc nhóm công nghệ kết nối bên dưới, còn HTTP, CoAP, MQTT, WebSocket, AMQP và XMPP cung cấp cách thức trao đổi thông điệp ở tầng ứng dụng. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 56,60.)*

Một nút IoT có thể thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và điều khiển nút khác. Tùy hệ thống, trước khi tương tác với dịch vụ, nút cần được nhận dạng và đăng ký. Slide gọi quá trình đó là *node subscription*. Trong ngữ cảnh truyền dữ liệu, cần phân biệt *đăng ký một nút với dịch vụ* và *đăng ký theo dõi một chủ đề dữ liệu (subscribe topic). (Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 57.)*

Publish/subscribe (xuất bản/đăng ký). Nút xuất bản (publisher) gửi bản tin lên một chủ đề/kênh; các nút đăng ký (subscriber) nhận dữ liệu tương ứng khi bản tin được xuất bản. Thành phần trung gian có thể là broker; cách tiếp

cận tách người gửi và người nhận và thuận lợi cho nhiều nút trao đổi thường xuyên. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 58–59.)*

Request/response (yêu cầu/phản hồi). Client chủ động yêu cầu dữ liệu hoặc tác vụ và server trả kết quả. Mô hình quen thuộc với ứng dụng client/server và các dịch vụ REST. Slide nhận xét publish/subscribe thường thuận lợi hơn với triển khai IoT lớn trao đổi dữ liệu nhiều, trong khi request/response dễ tích hợp ứng dụng client/server. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 59.)*



Hình 3.5: Hai mô hình trao đổi dữ liệu ở slide trang 57–59.

3.4.2 HTTP: Hypertext Transfer Protocol

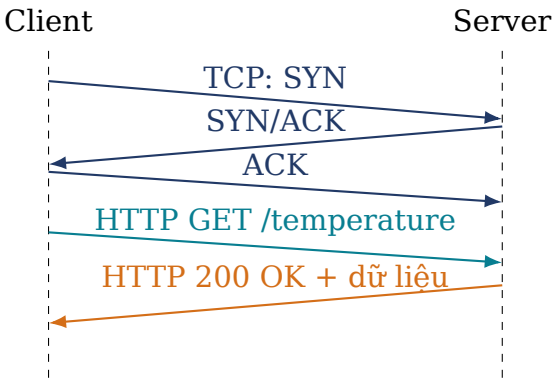
HTTP là giao thức ứng dụng phổ biến của Web, thường theo mô hình *pull*: client gửi yêu cầu lấy tài nguyên, server trả phản hồi. HTTP không lưu trạng thái yêu cầu trước đó ở bản thân giao thức (stateless), hỗ trợ thương lượng kiểu nội dung và biểu diễn tài nguyên để các hệ thống được phát triển độc lập vẫn trao đổi dữ liệu. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 61–62.)*

Những phương thức HTTP phổ biến: `GET` (đọc tài nguyên), `POST` (tạo/xử lý dữ liệu), `PUT` (thay thế/cập nhật tài nguyên), `PATCH` (cập nhật một phần), `DELETE` (xóa). CRUD: Create–Read–Update–Delete là các thao tác ứng dụng tương ứng ở mức khái niệm, không phải ánh xạ duy nhất cho mọi API. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 62.)*

Theo slide, HTTP có hạn chế đối với một số hệ thống IoT: quá nhiều cặp yêu cầu–phản hồi khi nhiều cảm biến hoạt động khiến phát sinh độ trễ và năng lượng; thông thường client khởi xướng yêu cầu thay vì server tự đẩy bản tin như mô hình publish/subscribe; HTTP/TCP có overhead và chi phí kết nối, không tối ưu cho một số cảm biến dùng pin. Những hạn chế này được mô tả cho cách triển khai HTTP phổ biến; các biến thể HTTP mới, keep-alive, server push hoặc kỹ thuật khác có thể thay đổi chi phí thực tế. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 63–64.)*

3.4.3 TCP và UDP

TCP là giao thức hướng kết nối, sử dụng bắt tay thiết lập phiên, đánh số thứ tự, xác nhận/điều khiển truyền lại để cung cấp luồng byte tin cậy. **UDP** truyền

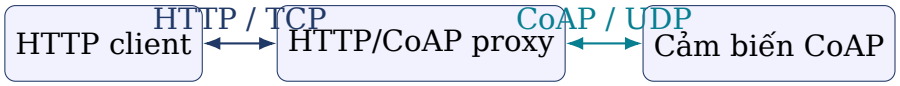


Hình 3.6: Chuỗi bắt tay TCP và yêu cầu–phản hồi HTTP, dựng theo ý tưởng hình slide trang 63.

datagram không thiết lập phiên TCP và không tự đảm bảo xác nhận, thứ tự hoặc truyền lại. Do đó TCP thường có chi phí thiết lập/trạng thái cao hơn, còn UDP thích hợp với giao thức tự quản lý độ tin cậy hoặc yêu cầu thông điệp ngắn như CoAP. Slide trang 65 minh họa TCP bằng SYN–SYN/ACK–ACK và UDP bằng các datagram yêu cầu–phản hồi không có bắt tay. Việc nói ’UDP không tin cậy’ chỉ có nghĩa UDP không tự bảo đảm chuyển phát, không có nghĩa ứng dụng UDP không thể cài đặt xác nhận. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 65.)*

3.4.4 CoAP: Constrained Application Protocol

CoAP là giao thức truyền tài nguyên kiểu Web thiết kế cho nút và mạng bị hạn chế về băng thông, độ sẵn sàng và tài nguyên xử lý. Nó sử dụng mô hình client/server tương tự REST/HTTP: server công bố tài nguyên qua URI, client dùng GET, POST, PUT, DELETE. Bản tin CoAP được thiết kế gọn và thường dựa trên UDP; việc xác nhận chuyển phát phải do cơ chế CoAP xử lý khi cần. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 66.)*



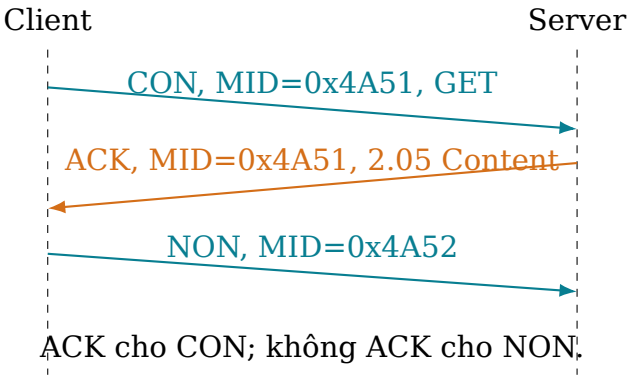
Hình 3.7: Liên kết client Web với mạng cảm biến giới hạn qua proxy CoAP (theo slide 67).

Đặc trưng CoAP. Slide nêu năm nhóm ưu điểm: phục vụ giao tiếp M2M bị ràng buộc; trao đổi bản tin không đồng bộ; overhead thấp và dễ phân tích cú pháp; hỗ trợ URI và kiểu nội dung; hỗ trợ proxy và cache. CoAP có thể làm cầu nối với Web bằng gateway/proxy. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 67–68.)*

Bốn loại bản tin. CoAP định nghĩa:

1. **Confirmable (CON):** bản tin cần ACK; nếu không nhận được sẽ có cơ chế gửi lại.
2. **Non-confirmable (NON):** bản tin không đòi ACK ở lớp thông điệp CoAP (*fire-and-forget*).
3. **Acknowledgement (ACK):** xác nhận đã nhận bản tin CON.
4. **Reset (RST):** từ chối/đặt lại bản tin hoặc xử lý quan sát không còn hợp lệ.

CoAP dùng Message ID 16 bit cho ghép bản tin và phát hiện bản sao, cùng cơ chế truyền lại có back-off đối với CON. Bảo mật có thể sử dụng DTLS. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 69.)*

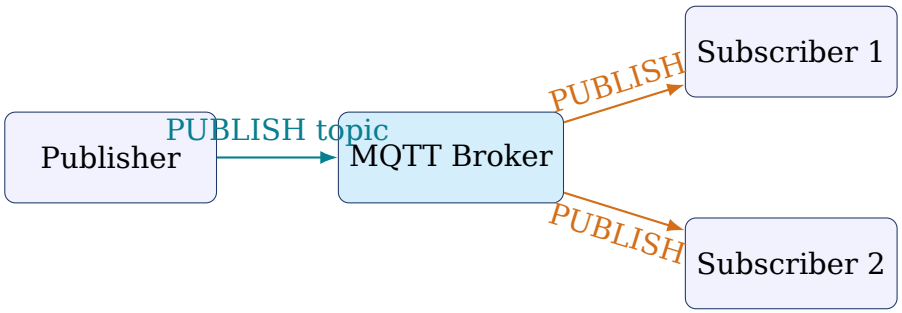


Hình 3.8: Ví dụ luồng CoAP confirmable và non-confirmable, vẽ lại theo slide trang 70–71.

Ví dụ tra cứu tài nguyên. Các hình slide 70–71 cho thấy bản tin `CON GET /temperature` với `Token` được phản hồi bằng `ACK 2.05 Content` chứa nhiệt độ `20.1 C`, hoặc phản hồi lỗi `4.04 Not Found` khi tài nguyên không tồn tại. Hình trang 70 cũng thể hiện CON–ACK, CON–RST và NON một chiều, để làm rõ khác nhau giữa xác nhận và từ chối. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 70–71.)*

3.4.5 MQTT: Message Queuing Telemetry Transport

MQTT là giao thức gửi thông điệp nhẹ, hữu ích để phân phối dữ liệu telemetry tới các client có tài nguyên và kết nối mạng hạn chế. Nó dùng mô hình publish/subscribe và rất phổ biến trong giao tiếp M2M/IoT. Thành phần trung tâm là **broker**: publisher gửi dữ liệu theo chủ đề (topic); broker xác định người đăng ký để chuyển tiếp; subscriber nhận bản tin không cần duy trì kết nối trực tiếp với từng publisher. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 72–73.)*



Hình 3.9: Kiến trúc MQTT publisher–broker–subscriber (dựng lại từ hình slide trang 73).

Bốn giai đoạn phiên MQTT. Theo slide: (1) **Connection**: client thiết lập kết nối TCP/IP đến broker (cổng chuẩn hoặc cổng riêng do server định nghĩa); (2) **Authentication**: xác thực nếu broker yêu cầu; (3) **Communication**: publish và subscribe bản tin; (4) **Termination**: đóng phiên/kết nối. Với Client ID và thiết lập phiên thích hợp, broker có thể tiếp tục một phiên trước đó. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 74.)*

Bảng 3.8: Ba mức QoS trong MQTT (slide trang 75).

QoS	Ý nghĩa	Đặc điểm
0	At most once (tối đa một lần)	Không bảo đảm thông điệp đến đích; không có cơ chế xác nhận chuyển phát QoS 0
1	At least once (ít nhất một lần)	Bảo đảm theo cơ chế xác nhận/gửi lại; có thể trùng lặp bản tin
2	Exactly once (đúng một lần)	Có quy trình bắt tay để bảo đảm xử lý chuyển phát đúng một lần theo ngữ nghĩa MQTT

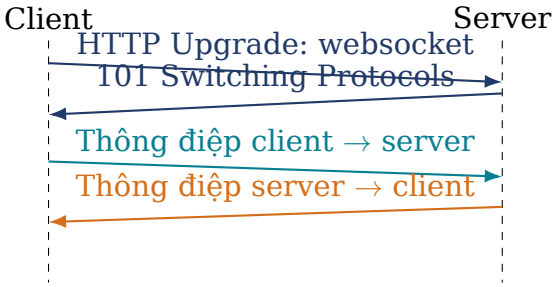
Ba mức Quality of Service (QoS).

Ví dụ ứng dụng ở thời điểm giảng dạy. Slide nêu Facebook sử dụng MQTT trong hệ thống nhắn tin để tiết kiệm pin và truyền tin nhanh trên mạng không ổn định; đồng thời nêu các nền tảng AWS, Google Cloud, IBM Bluemix, Microsoft Azure và ThingOn IoT Platform có hỗ trợ MQTT. Những khẳng định mang yếu tố thời điểm này được giữ theo tư liệu giảng dạy, không coi là xác nhận về sản phẩm hiện tại. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 76.)*

3.4.6 WebSocket

WebSocket liên quan HTTP trong bước thiết lập kết nối: trình duyệt/client thực hiện cơ chế bắt tay nâng cấp kết nối và duy trì một kênh truyền trên TCP để cả hai phía trao đổi bản tin cho đến khi đóng. So với cơ chế nhiều lượt request/response, WebSocket cho phép truyền hai chiều trên kết nối lâu dài, thuận lợi cho ứng dụng thời gian thực; slide nhận xét nó vẫn có overhead

đáng kể đối với các nút IoT rất hạn chế tài nguyên. Hình trang 78 minh họa cột HTTP với những cặp request–response lặp lại so với cột WebSocket với bước handshake rồi truyền hai chiều trực tiếp. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 77–78.)*



Hình 3.10: Thiết lập và truyền hai chiều với WebSocket, vẽ lại theo slide 77–78.

3.4.7 AMQP: Advanced Message Queuing Protocol

AMQP là tiêu chuẩn mở thiên về giao tiếp hướng thông điệp, hỗ trợ publish/subscribe. Tương tự cách mô tả MQTT trong slide, các ứng dụng có thể sử dụng các ngữ nghĩa chuyển phát tối đa một lần, ít nhất một lần hoặc đúng một lần tùy giao thức/triển khai. Kênh TCP có thể được bảo vệ với TLS/SSL, đồng thời có cơ chế xác thực SASL. Hai thành phần cốt lõi được slide nêu:

- **Exchange:** nhận bản tin và chọn (định tuyến) queue phù hợp dựa trên các quy tắc đã đặt.
- **Message queue:** lưu bản tin chờ được chuyển tới phía tiêu thụ/nhận.

Kiến trúc này phù hợp hệ thống có xử lý hàng đợi, định tuyến thông điệp linh hoạt và tích hợp backend. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 79.)*



Hình 3.11: Luồng thông điệp cơ bản AMQP theo slide trang 79.

3.4.8 XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol

XMPP là giao thức tiêu chuẩn hóa qua IETF để trao đổi thông tin trên Internet, hoạt động gần thời gian thực, độ trễ thấp theo bối cảnh ứng dụng và có tính độc lập nền tảng/phân tán. Theo slide, XMPP dựa trên TCP, hỗ trợ cả publish/subscribe và request/response; client kết nối tới server và trao đổi bản tin dựa trên **XML** (*Extensible Markup Language*). Nhờ cấu trúc thông điệp mở rộng, nó có thể phục vụ ứng dụng liên lạc IoT, nhưng XML thường tạo thêm overhead so với các định dạng nhị phân nhỏ gọn. *(Nguồn: slide Chương 3, trang PDF 80.)*

3.4.9 Bảng so sánh các giao thức dữ liệu

Bảng 3.9: Tổng hợp từ các slide trang 56–80; một số nhận xét là phân tích hệ thống hóa.

Giao thức	Mô hình	Vận chuyển	Ghi chú trong IoT
HTTP	Request/response, client/server	TCP	Phổ biến REST, stateless; overhead kết nối/yêu cầu có thể cao
CoAP	REST, request/response; có hỗ trợ quan sát	UDP	Nhẹ, CON/NON/ACK/RST, URI, proxy/cache, DTLS
MQTT	Publish/subscribe qua broker	TCP	Chủ đề, phiên, QoS 0/1/2
WebSocket	Kết nối song công dài hạn	TCP	Nâng cấp từ HTTP; trao đổi hai chiều liên tục
AMQP	Trao đổi thông điệp, hàng đợi	TCP	Exchange, queue, routing, TLS/SASL
XMPP	Cả publish/subscribe và request/response	TCP	Bản tin XML, mở rộng, gần thời gian thực

3.5 Tổng kết kiến thức và gợi ý ứng dụng

Những khái niệm cần phân biệt

Định danh/địa chỉ: URI, EPC, uCode, IPv4, IPv6.
Kết nối vật lý và mạng: PLC/X10, NFC, UWB, Wi-Fi/HaLow, BLE, Zigbee, Z-Wave, Weightless, Sigfox, LoRaWAN, Li-Fi, 3G/4G/5G, LTE-M, NB-IoT.
Bảo vệ, định tuyến: IPsec, TLS/DTLS, IEEE 1888.3, RPL.
Kiến trúc mạng: cellular, LAN/PAN, LPWAN, mesh.
Cách trao đổi dữ liệu: request/response và publish/subscribe; HTTP, CoAP, MQTT, WebSocket, AMQP, XMPP.

Một ví dụ tổng hợp: cảm biến chạy pin trong nhà có thể kết nối BLE hoặc Zigbee tới gateway; gateway kết nối Wi-Fi hoặc Ethernet lên máy chủ; dữ liệu được xuất bản qua MQTT để nhiều dịch vụ nhận cùng thời điểm. Một cảm biến cần REST tối giản có thể dùng CoAP/UDP; hệ thống Web có thể dùng HTTP để truy vấn và WebSocket để cập nhật liên tục. Nút ở vị trí xa không có Wi-Fi có thể cân nhắc LoRaWAN hoặc LTE-M/NB-IoT. Các lựa chọn này là *minh họa thiết kế được suy ra từ bài học*, không phải kịch bản thí nghiệm bắt buộc trong slide.

3.6 Đối chiếu toàn bộ 81 trang slide

Bảng dưới đây xác định trang tài liệu gốc liên quan tới từng mục, để người đọc rà soát các hình và bảng của bài giảng. Trang 1 là bìa; trang 2 là mục lục; trang 81 là lời cảm ơn. Các trang mang hình không trích xuất được thành chữ được mô tả và minh họa lại trong phần tương ứng.

Trang PDF	Nội dung có trong tài liệu/chương
1–2	Bìa, học phần, giảng viên, mục lục
3–8	Định nghĩa giao tiếp, H2M, M2M, M2H, H2H và các ví dụ
9–10	Tổng quan giao thức IoT; định danh nút mạng
11–15	URI/EPC/uCode; IPv4 và IPv6; hai hình so sánh địa chỉ và lợi ích IPv6
16–18	Các lợi ích của IPv6; biểu tượng các chuẩn kết nối IoT
19–21	PLC và X10; bảng thông số X10
22–23	NFC; bảng tần số, tầm xa, chế độ và mã hóa
24–26	UWB; Wi-Fi, Wi-Fi Direct và bảng tính năng Wi-Fi HaLow
27–28	BLE và bảng so sánh Bluetooth Classic/BLE
29–31	Zigbee, tính chất giao thức, hình sao–cây–mesh
32–35	Z-Wave, Weightless, Sigfox, LoRaWAN
36–39	Li-Fi, mạng tế bào, 5G, bảng 4G so với 5G
40–42	LTE-M, NB-IoT, bảng so sánh đa công nghệ vô tuyến
43–46	IPsec/TLS/DTLS/IEEE 1888.3, RPL và hai sơ đồ phân loại/định tuyến
47–55	Bốn loại mạng IoT, ví dụ cellular/LAN-PAN/LPWAN/mesh, biểu đồ tầm xa–thông lượng
56–60	Giao thức dữ liệu, đăng ký nút, publish/subscribe, request/response, liệt kê giao thức
61–65	HTTP, phương thức HTTP, hạn chế IoT, sơ đồ HTTP và TCP so với UDP
66–71	CoAP, proxy, REST, CON/NON/ACK/RST, luồng gói và ví dụ GET nhiệt độ
72–76	MQTT, kiến trúc broker, bốn giai đoạn phiên, QoS 0–2, ví dụ áp dụng
77–78	WebSocket, tương tác hai chiều và so sánh hình với HTTP
79–80	AMQP (exchanges/queues) và XMPP/XML
81	Kết thúc và lời cảm ơn

Nguồn và phương pháp biên soạn

Tài liệu chính: TS. Nguyễn Đắc Cử, *Cơ sở và thiết kế hệ thống IoT – Chapter 3: Networking technologies in IoT*, Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Phenikaa, bản PDF 81 trang. Cách trình bày ở đây là **bản tổng hợp tiếng Việt theo chủ đề** chứ không phải bản dịch đối chiếu từng trang. Các sơ đồ đã được vẽ lại, dữ liệu theo bảng slide được ghi chú riêng; những điểm không nhất quán trong slide (như đơn vị gói X10, thiết lập NFC và phạm vi cellular trong bảng so sánh) được chỉ rõ chứ không tự ý thay thế. Khi tệp PDF gốc có mặt tại `source/chapter3-slides.pdf`, có thể đối chiếu trực tiếp với bảng trang ở trên.



Cơ sở và thiết kế hệ thống IoT (*IoT System design*)

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Ts: Nguyễn Đắc Cử
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Phenikaa

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Contents

1. Communications in IOT
2. IoT Communication Protocols
   - Identification: IPv4 / IPv6
   - Communication protocols: *PLC/ X10/ NFC/ UWB/ Wi-Fi/ BLE/ Zigbee/ Z-Wave/ Cellular/ Weightless/ SigFox/ LoRaWAN/ 5G/ Li-fi/ LTE-M/ NB-IoT/ …*
   - Security
   - Routing
3. Types of IoT Network: *Cellular Networks/ Local and Personal Area Networks/ Low Power Wide Area Networks (LPWAN)/ Mesh Networks*
4. IoT Data Protocols: *HTTP/ CoAP/ MQTT/ Websockets/ …*

1

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT communication

IOT Communication:

- IoT is connection of devices over internet, where these smart devices communicate with each other , exchange data , perform some tasks without any human involvement.
- These devices are embedded with electronics, software, network and sensors which help in communication.
- Communication between smart devices is very important in IOT as it enables these devices to gather, exchange data which contribute in success of that IOT product/project.

2

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of Communications in IOT

Human to Machine (H2M):

In this human gives input to IOT device i.e as speech/text/image etc. IOT device (Machine) like sensors and actuators then understands input, analyses it and responds back to human by means of text or Visual Display. This is very useful as these machines assist humans in every everyday tasks. It is a combo of software and hardware that includes human interaction with a machine to perform a task.



Hey Siri

Examples:

- Speech or voice recognition.
- Facial recognition.
- Bio-metric Attendance system.

3

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of Communications in IOT

Machine to Machine (M2M):

- In this the interaction or communication takes place between machines by automating data/programs. In this machine level instructions are required for communication. Here communication takes place without human interaction.
- The machines may be either connected through wires or by wireless connection.
- An M2M connection is a point-to-point connection between two network devices that helps in transmitting information using public networking technologies like Ethernet and cellular networks.
- IoT uses the basic concepts of M2M and expands by creating large “cloud” networks of devices that communicate with one another through cloud networking platforms.

4

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

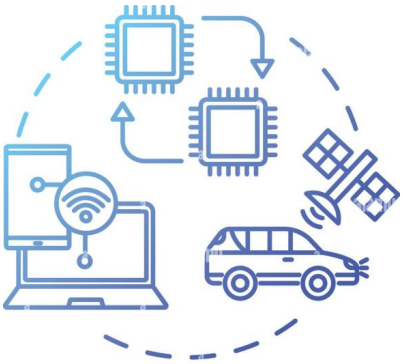
Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of Communications in IOT

Machine to Machine (M2M):

Examples:

- a vending machine can message the distributor's network, or machine, when a particular item is running low to send a refill
- Smart Washing machine sends alerts to the owners' smart devices after completion of washing or drying of clothes.
- Smart meters tracks amount of energy used in household or in companies and automatically alert the owner.



5

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of Communications in IOT

Machine to Human (M2H):

Machine triggers information(text messages/images/voice/signals) respective/irrespective of any human presence. This type of communication is most commonly used where machines guide humans in their daily life. It is way of interaction in which humans co-work with smart systems and other machines by using tools or devices to finish a task.

Examples:

- Fire Alarms
- Traffic Light
- Health monitoring devices



6

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of Communications in IOT

Human to Human (H2H):

This is generally how humans communicate with each other to exchange information by speech, writing, drawing, facial expressions, body language etc. Without H2H, M2M applications cannot produce the expected benefits unless humans can immediately fix issues, solve challenges, and manage scenarios.



7

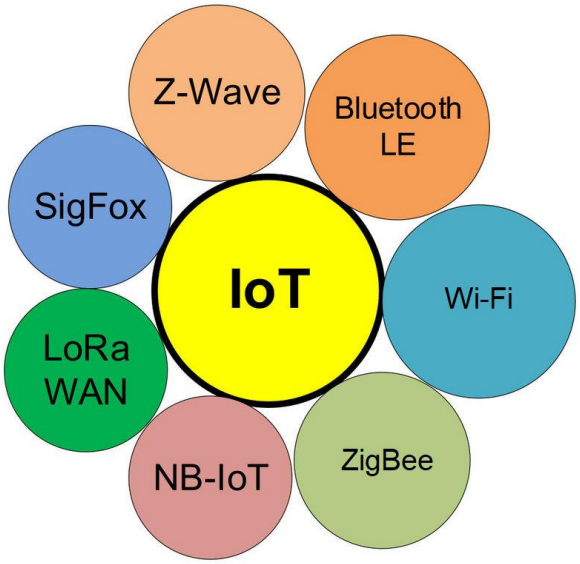
PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Several Communication Protocols and Technology used in the internet of Things. Some of the major IoT technology and protocol (IoT Communication Protocols) are Bluetooth, Wifi, Radio Protocols, LTE-A, and WiFi-Direct.

These IoT communication protocols cater to and meet the specific functional requirement of an IoT system.



8

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Identification

- When a node connects to the network, it is assigned an identifier that enables it to communicate with other nodes.
- Identification is important to control the excessive use of bandwidth in large networks (e.g., flooding) by ensuring that only identified nodes communicate.
- To easily locate devices in the massive network, names and addresses are assigned to the devices.

9

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Naming solutions:

- Uniform Resource Identifier (URI):

Example: http://www.example.com/temperature/ actual)

- Electronic Product Code (EPC): encoded on passive RFID tags

Example: e.g.,EPC=urn:epc:id:sgtin:0614141.012345.62852

- Ubiquitous Code (uCode): www.uidcenter.org

Example: 00001C0000000000001000285E7A6E3

10

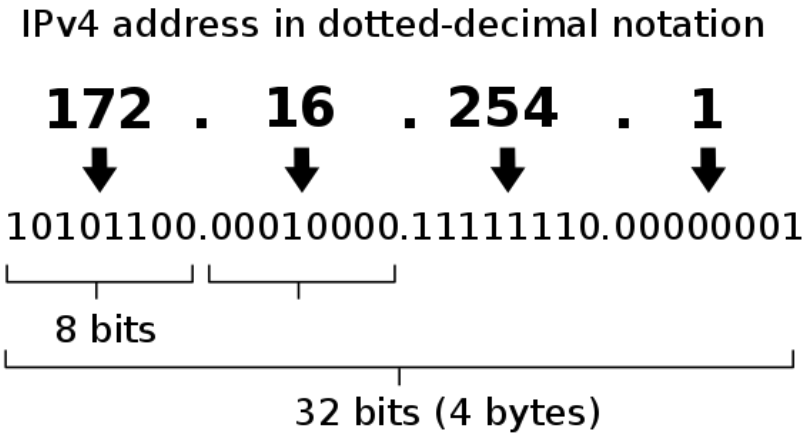
PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Addressing protocols :

- **IPv4**: *Internet Protocol version 4* - A popular networking protocol that uses 32-bit addresses to assign nodes to unique addresses and aggregate them into smaller networks.



11

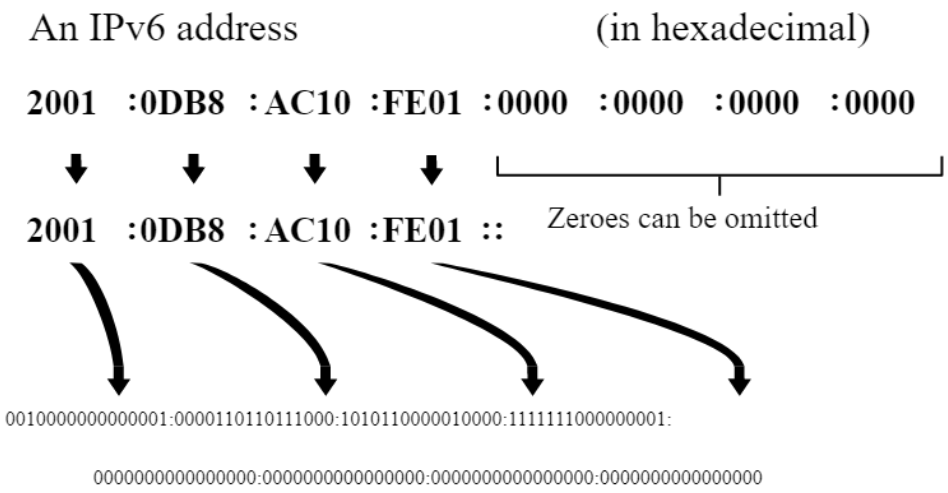
PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Addressing protocols :

- **IPv6**: A networking protocol that aims to overcome the limitations of IPv4 by supporting 2^{128} (~3,4.10^{38}) addresses, which allows every device to have a unique address.



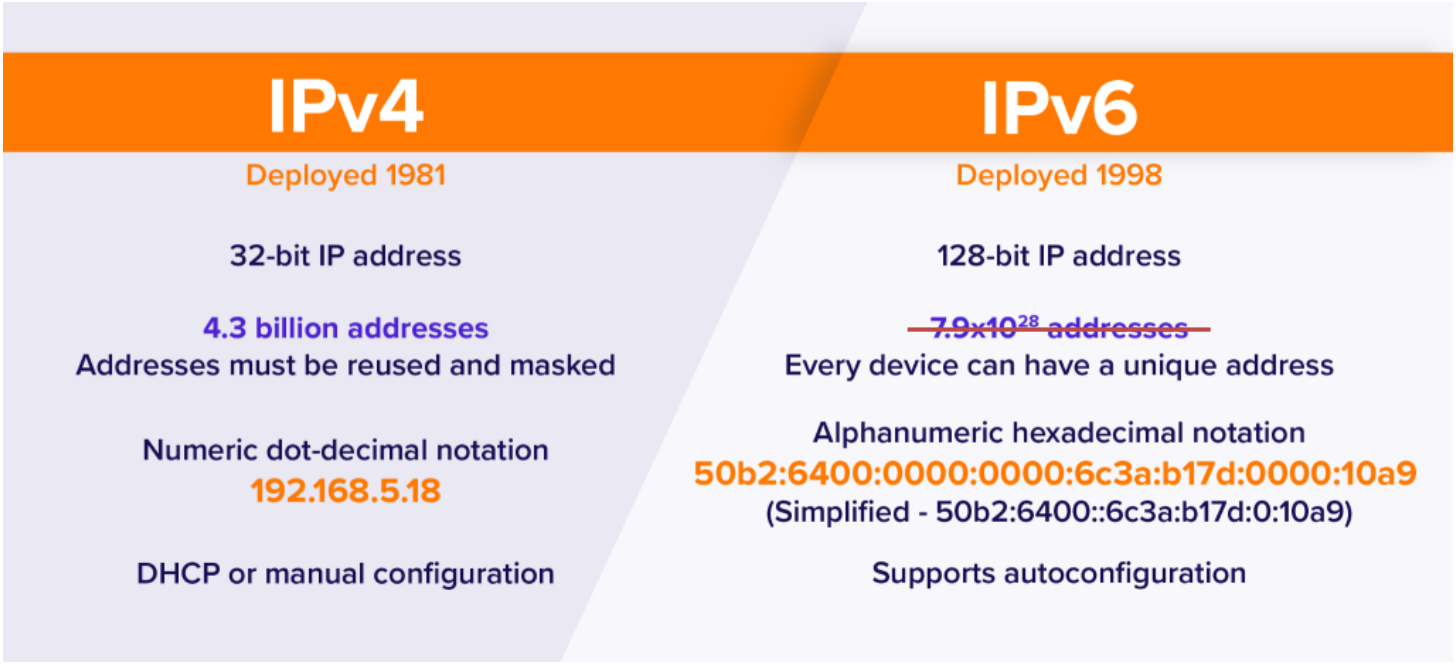
12

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Addressing protocols :



13

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Addressing protocols :



14

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Advantages Of IPv6 In IoT:

- IPv6 is capable of giving out various IP addresses to these IoT devices so that they can be easily recognized on the internet and can work efficiently to transfer data from one IoT device to another.
- IPv6 networks have auto-configuration capabilities which are quite simple and can be managed easily in larger installations. With the help of this feature of IPv6, configuration effort and deployment cost in the field of IoT reduces drastically.
- IPv6 is capable of sending large data packets simultaneously to conserve bandwidth. With the help of fast transmission of data due to IPv6 in IoT, devices used in iot will also be able to interact with each other.

15

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Advantages Of IPv6 In IoT:

- IPv6 provides far better security than IPv4. It provides confidentiality, authenticity, and data integrity as well. This security given by IPv6 is of utmost importance to IoT because of its high dependency on network.
- IPv6 in IoT has a highly efficient multicast communication feature that eliminates the requirement for routine broadcast messaging. This improvement helps in preserving the battery life of IoT devices by reducing the number of packets processed.
- IPv6 routing mechanism is also distributed in a better way than IPv4. With the help of this feature, programmers will have the liberty to assign IoT end-device addresses that are consistent with their own applications and network practices.

16

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols



17

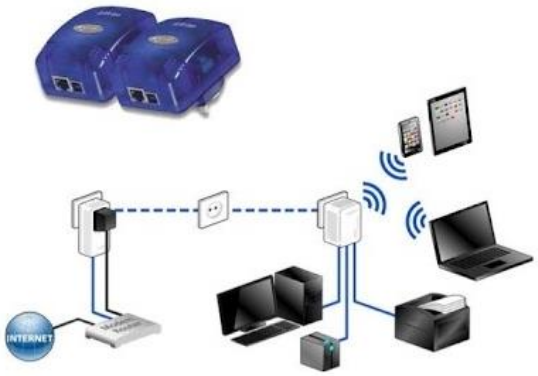
PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Power-Line Communication (PLC): This comprises a set of communication protocols that use power-line wiring to simultaneously transmit both data and alternating current. Using this approach, a person can power devices and control/retrieve data using only the standard power cables that run to the device.

PLC can be used to connect the nodes in an IoT environment to share data with the backend that then performs some actions. It is mainly preferable in stationary nodes because they rely on power lines anyway as well as in IoT environments that have high wireless interference in smart vehicles, smart grids, and smart homes.



18

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

X10. Similar to PLC, X10 is an industry standard that uses electrical cabling for signaling and controlling devices, in which the signals contain short Radio Frequency (RF) bursts that can include data. Despite its lower data rate and range compared with PLC, it remains a popular choice due to its low cost. X10 is primarily employed to connect nodes in smart homes where outlet modules (e.g., light switches, AC switches, etc.) can be controlled from a mobile application or a web portal.

The X10 is a powerline signaling technology is invented in the year 1970.



19

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Specification	X10 feature Support
Medium	Powerline only
Device types	Controllers, controlled devices, controlled devices with status
Powerline PHY modulation	OOK (120 KHz carrier)
Data rate(Power line)	120bps for instantaneous, 60bps for sustained, 24bps for payload
Addressing	16 house codes ('A' to 'P') , 16 unit codes ('1' to '16') (Supports Max. of 256 devices)
Commands	16 (ON, OFF, DIM, BRIGHT, ALL UNITS OFF and ALL LIGHTS ON, …)
Message length	100 bits (8.5 bytes)
Coding technique	Manchester coding
X10 Packet/X10 message	Start Code(4 bit), House Code(8 bit), Key code(10 bit)
Acknowledgement and security	Not supported

https://www.rfwireless-world.com/Terminology/ 20

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Near-Field Communication (NFC): A set of protocols that enable commu nication between two devices over very short distances. NFC is unlike RFID, which is used primarily for identification, it offers a simple way to authenti cate, access, and share data between devices and users in IoT systems. NFC is employed in many IoT applications such as smart payments and access control systems.



21

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Features	NFC (Near Field Communication) Support
RF Carrier Frequency	13.56 MHz
Distance	less than 10 cm
Data Rate	106 or 212 or 424 Kbps
NFC Network Devices	Tags and Readers
NFC Tag Types	Type 1 to 5
Network configuration	peer to peer
NFC Network Device Modes	Card Emulation, Reader/Writer, Point to Point(active & passive)
two NFC device communication modes	active-passive or active-active
connection establishment time	Few seconds (approx. less than 0.1 sec)
Data Coding Schemes	NRZ-L, Manchester, Modified Miller
Data Modulation Schemes	ASK, BPSK
Collision mechanism (i.e. MAC)	Anti-collision support
NFC Standards	ISO 14443A/B, ISO 18092, JIS X6319-4

22

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Ultra-Wide Bandwidth (UWB): An older wireless technology that uses low-energy transmissions to provide high-bandwidth communications over a wide radio spectrum (Fontana, 2004). This technology is suitable for IoT due to its resistance to interference, which makes it highly scalable since adding more nodes will not cause interference. This technology can help wireless networks to be more adaptive and efficient because each node can be tracked using the UWB. UWB is usually employed in location-based services (e.g., asset tracking)



23

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Wi-Fi: Wi-Fi is particularly useful for ad hoc configurations, such as Wi-Fi Direct, which does not require a wireless access point. The main limitation of Wi-Fi is its power consumption. However, in some IoT applications (e.g., smart homes), power is not an important issue. The Wi-Fi Alliance is launching a new energy-efficient Wi-Fi technology named Wi-Fi HaLow that is specifically designed for IoT nodes.





24

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Wi-Fi CERTIFIED HaLow™ for IoT

Features

- Sub-1 GHz spectrum operation
- Narrow band OFDM channels
- Several device power saving modes
- Native IP support
- Latest Wi-Fi® security

Benefits

- Long range: approximately 1 km
- Penetration through walls and other obstacles
- Supports coin cell battery devices for months or years
- No need for proprietary hubs or gateways

Source: Wi-Fi Alliance®

25

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Bluetooth Low Energy (BLE): A wireless standard is intended to exchange data over short distances and build personal area networks (PANs). For Bluetooth v4.0 and later versions, the energy consumption is improved, which renders Bluetooth well suited for sensors and other small devices that require low power. Internet-enabled nodes often use BLE to act with local nodes and send collected data to the backend for more actions. BLE can be used in an extensive range of applications, such as smart buildings, smart transportation, and wearables.





26

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Specifications	Classic Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE)
Range	100 m	Greater than 100 m
Data Rate	1-3 Mbps	1 Mbps
Application Throughput	0.7 -2.1 Mbps	0.27 Mbps
Frequency	2.4 GHz	2.4 GHz
Security	56/128-bit	128-bit AES with Counter Mode CBC-MAC
Robustness	Adaptive fast frequency hopping, FEC, fast ASK	24-bit CRC, 32-bit Message Integrity Check
Latency	100 ms	6 ms
Time Lag	100 ms	3 ms
Voice Capable	Yes	No
Network Topology	Star	Star
Power Consumption	1 W	0.01 to 0.5 W
Peak Current Consumption	less than 30 mA	less than 15 mA

27

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Zigbee: ZigBee is similar to Bluetooth and is majorly used in industrial settings. It has some significant advantages in complex systems offering low-power operation, high security, robustness and high and is well positioned to take advantage of wireless control and sensor networks in IoT applications.

The latest version of ZigBee is the recently launched 3.0, which is essentially the unification of the various ZigBee wireless standards into a single standard.

ZigBee®

28

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

ZigBee protocol **features** include:

- Support for multiple network topologies such as point-to-point,
- point-to-multipoint and mesh networks
- Low duty cycle – provides long battery life
- Low latency
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Up to 65,000 nodes per network
- 128-bit AES encryption for secure data connections
- Collision avoidance, retries and acknowledgements

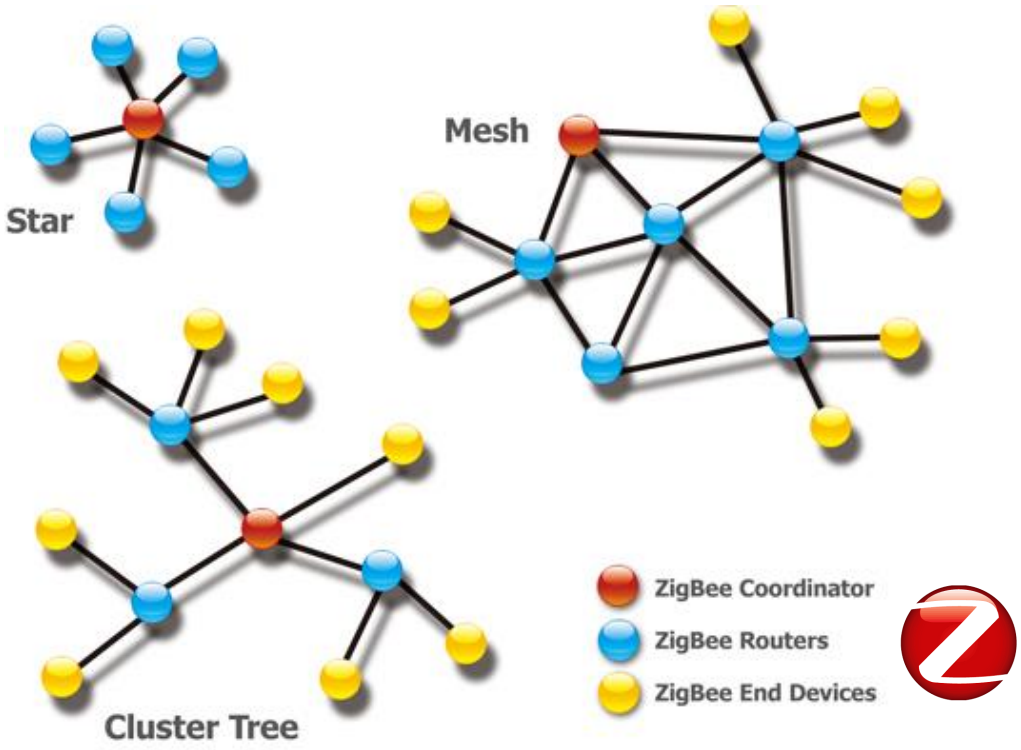
ZigBee®

29

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols



30

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Z-Wave: A technology extensively applied in smart homes. Z-Wave devices can be attached to home appliances, which enable them to be controlled over the Internet.

- Works at 868.42 MHz (in Europe) and 908.42 MHz MHz (in US) frequency range
- Data rate(bandwidth) is about 9.6, 40, 200 kbps
- Modulation is GFSK in the 900MHz ISM band
- Range is about 30 meter(indoors) and 100 meters(outdoors)
- Home automation and security

31

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Weightless. A set of Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) open wireless technology standards for exchanging data between a base station and thousands of surrounding nodes. There are three different standards for Weightless, namely, Weightless-W, Weightless-P, and Weightless-N; each of which has different use cases due to its features. Weightless-W offers two-way communication that is ideal for use in the smart oil and gas sector, where TV white space (TVWS) is likely to be available. Although weightless-P also provides two-way communication, it is perfect for private networks and situations that require both uplink and downlink capabilities.

WEIGHTLESS™

32

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

SigFox: A subscription-based service that offers connectivity solutions (in some countries) over dedicated LPWAN networks. SigFox is ideal for IoT applications that need to send infrequent and small bursts of data, such as alarm systems or smart meters.



33

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Long-Range Wide-Area Network (LoRaWAN) A technology from LoRa Alliance that offers low-cost, mobile, and secure bidirectional communica tion. It is optimized for low power consumption and is designed to support large networks with millions of nodes, which renders it ideal for IoT applications such as smart cities and industrial applications.



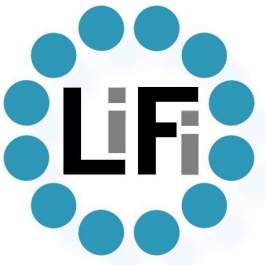
34

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Light Fidelity (Li-Fi): A new wireless technology that offers high-speed data transmission using visible light communication (VLC) (Ackerman, 2015). Li-Fi can also utilize energy-efficient light-emitting diode (LED) lights to reduce energy costs. However, the Li-Fi scheme is limited to the line of sight and is subject to interference or failure due to objects blocking the light signals. Although Li-Fi has not been extensively adopted in IoT, its high speed indicates that it has substantial potential for use in many applications, such as smart theaters and smart classrooms.



35

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Cellular Networks: These networks exist in various generations (e.g., 3G and 4G) of cellular network standards that are often employed in smartphones but are also suitable for IoT due to their high mobility and higher speed. Substantial progress has been made in recent generations in terms of power consumption and speed. For example, a recent specification of 4G (called LTE-Advanced) offers a power saving mode that extends the device battery life to a decade with a maximum speed of 10 Mbps. For comparison, other versions of 4G (less energy efficient) can have a speed of up to 1 Gbps (Nokia, 2017).

36

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

5G: A medium-range communication candidate that should be available by 2020 (Prasad, 2014). It offers many improvements over 4G, such as increased speed (almost equivalent to Ethernet) and better coverage, and supports a large number of users. Thus, it will enable a larger number of nodes to be connected with extra mobility.



37

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Specification	4G	5G
Frequency ranges	600MHz to 5.925GHz	• Frequency range 1 (FR1): 450MHz to 6GHz • Frequency range 2 (FR2): 24.25 to 52.6GHz (and beyond)
Channel bandwidth	Up to 20MHz	• FR1: Up to 100MHz • FR2: Up to 400MHz
Subcarrier spacing	Typically fixed at 15kHz	Scalable to channel bandwidth
Spectral efficiency	30bp/Hz	120bps/Hz
Peak data rates (downlink)	1Gbps	20Gbps
Latency	10ms	<1ms
Transmission time interval (TTI)	1ms	Scalable from 100 micro-seconds (μs) to 4ms
Connection density	≈ 2,000 devices/km^2	1 million devices/km^2
Mobile connectivity	Up to 350km/h	Up to 500km/h

38

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

LTE-M (LTE-MTC [Machine Type Communication]), which includes eMTC (enhanced Machine Type Communication), is a type of low power wide area network (LPWAN) radio technology standard developed by 3GPP to enable a wide range of cellular devices and services (specifically, for machine-to-machine and Internet of Things applications). The specification for eMTC (LTE Cat M1) was frozen in 3GPP Release 13 (LTE Advanced Pro), in June 2016. Other 3GPP IoT technologies include NB-IoT and EC-GSM-IoT.



39

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) is a standards-based low power wide area (LPWA) technology developed to enable a wide range of new IoT devices and services. NB-IoT significantly improves the power consumption of user devices, system capacity and spectrum efficiency, especially in deep coverage. Battery life of more than 10 years can be supported for a wide range of use cases.

NB-IoT™

40

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Protocol	Frequency	Range	Data Rates
Bluetooth	2.4 GHz	100 m	125 Kbps–Mbps
Wi-Fi	2.4 GHz, 5 GHz	50 m	150–600 Mbps
NFC	13.56 MHz	4 cm	100–420 Kbps
LoraWAN	867–869 MHz (Europe) 902–928 MHz (North America)	15 Km	0.3–50 Kbps
Cellular	900/1800/1900/2100 MHz	30 m (Between node and base station)	21 Mbps (3G+) 600 Mbps (4G)
Z-wave	865–926 MHz (ISM)	100 m	100 Kbps
Zigbee	2.4 GHz (ISM)	100 m	20 Kbps–250 Kbps
Sigfox	900 MHz	3–50 Km	10–1000 bps

41

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Security:

Internet Protocol Security (IPsec). A well-known network layer protocol that is employed with IPv6 for authentication and end-to-end encryption among nodes. Because IPsec is implemented in the network layer (in TCP/IP), it also serves the upper layers.

Transport Layer Security (TLS) and Datagram TLS (DTLS). These are well-known cryptographic protocols that are also employed with TCP proto cols and user datagram protocols (UDPs), respectively, to provide secure communications.

IEEE 188830. This protocol is part of a family of standards for the Ubiquitous Green Community Control Network. IEEE 1888.3 prevents unauthorized access to resources and accidental data leaks while enhancing the confiden tiality and integrity of transferred data.

42

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Routing:

Routing is the process of selecting a path for traffic in a network or between or across multiple networks.

Efficient routing is critical in IoT environ ments because of the massive number of nodes that can be connected in an ad hoc manner.

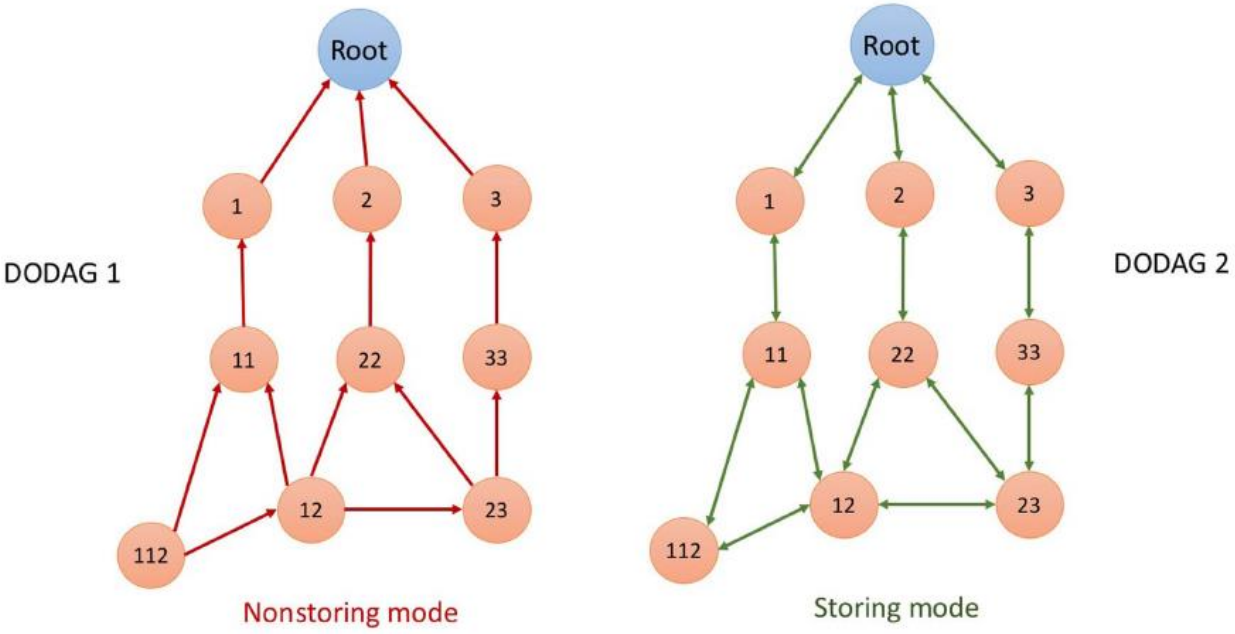
Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks (RPL) is an IPv6 routing standard protocol for resource-limited devices. This protocol was proposed to support different types of links, such as IEEE 802.15.4, and common traffic types, including one-to-one, many-to-one, and one-to-many.

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Routing:



44

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Communication Protocols

Cellular	Wired	Satellite	Short Range Wireless	LP-WAN (and other WAN)
2G / 2.5G	POTS	C-Band	WiFi / 802.11	WiMAX
3G	Fiber	L-Band	Bluetooth / BLE	Sigfox
4G / LTE	Ethernet		Zigbee / 802.14	LoRa
5G	ATM / Frame Relay		900MHz proprietary	NB-IoT
	MPLS		6LoWPAN	LTE-M
	Powerline		WiFi HaLOW™	Fixed Microwave
				WiSUN

45

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of IoT Network

Connectivity is one of the key elements in IoT networking, as no project can succeed without a reliable connection between devices, sensors, and your IoT platform. There are 4 general types of IoT network, commonly in deployment:

- Cellular Networks (mạng tế bào)
- Local and Personal Area Networks (LAN / PAN) (mạng nội bộ)
- Low Power Wide Area Networks (LPWAN) (mạng diện rộng năng lượng thấp)
- Mesh Networks (mạng mesh)

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of IoT Network

Cellular Networks:

Cellular networks use the same mobile networks as smartphones to enable communication for IoT devices.

Although this type of network covers a very large area, cellular connectivity is often not available in places where IoT sensors are routinely deployed, such as inside utility closets or in the depths of a mine shaft.

In addition, cellular-connected IoT devices require a lot more power and energy than some other types of wireless networks.

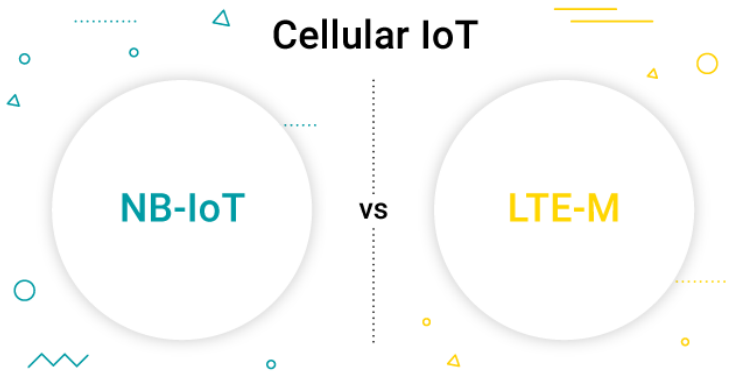
PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of IoT Network

Cellular Networks:

The LTE-M and Narrowband IoT (NB-IoT) cellular wireless IoT protocols are gaining in popularity, with NB-IoT using less battery power and costing less than LTE-M, but currently trailing in terms of coverage area.



48

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of IoT Network

Cellular Networks:

Comparison of LTE-M and NB-IoT Capabilities

	LTE-M	NB-IoT
Also known as	eMTC, LTE Cat-M1	LTE Cat-NB1
Specification	Based on LTE	Based on a subset of LTE
Bandwidth	1.08 MHz (equivalent to an LTE channel)	180 kHz (fits into a GSM channel)
Max throughput	360 kbps	30/60 kbps
Network deployment	Relatively easy for operators to add to existing LTE networks	Easier for operators with GSM networks to incorporate
Frequency deployment	LTE in-band	LTE in-band, LTE guard band and GSM repurposing
Voice/data support	Voice and data	Data only
Range	Up to 4x	Up to 7x
Mobility/cell reselection	Yes	Limited
Module size	Suitable for wearables	
Power consumption	Up to 10 years of battery lifetime	

49

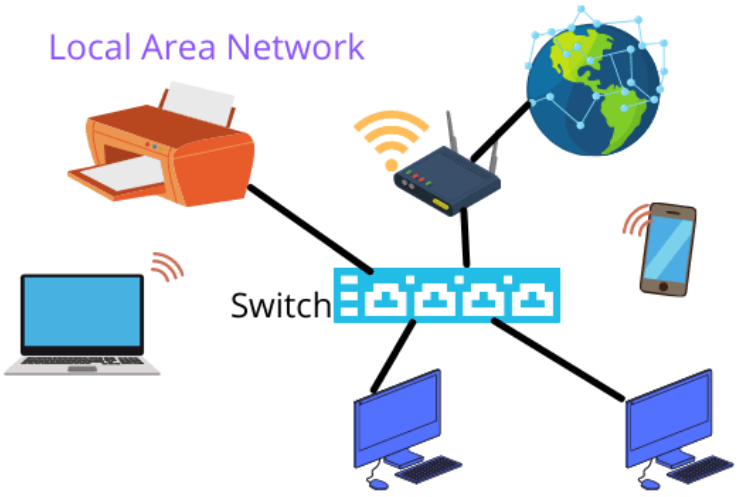
PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of IoT Network

Local and Personal Area Networks (LAN / PAN)

Personal area networks (PAN) and local area networks (LAN) cover fairly short distances and offer a cost-effective solution, but can be unreliable in terms of data transfer.



50

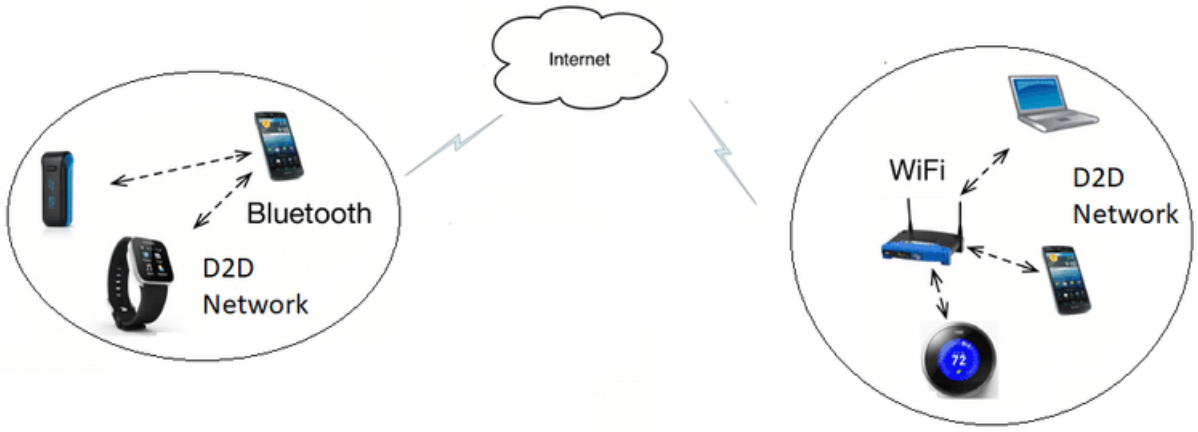
PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of IoT Network

Local and Personal Area Networks (LAN / PAN)

Wi-Fi and Bluetooth are two of the principal technologies used for IoT connectivity in networks of this type.



51

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of IoT Network

Low Power Wide Area Networks (LPWAN): LPWAN provides a longer range than Wi-Fi and Bluetooth but uses less power than cellular.



52

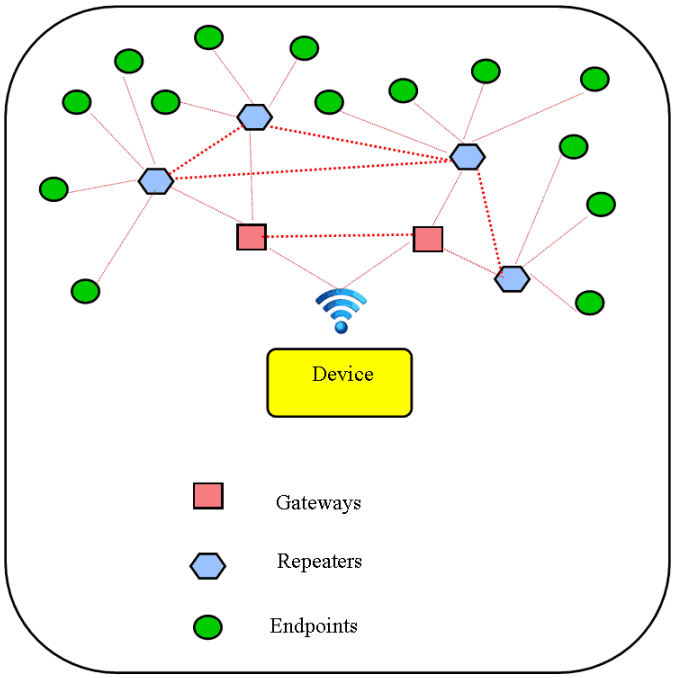
PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of IoT Network

Mesh Networks

- All the sensor nodes in a mesh network cooperate to distribute data amongst each other in order to reach the gateway.
- These networks are very short range and may require additional sensors throughout a building, or the use of repeaters to expand coverage.

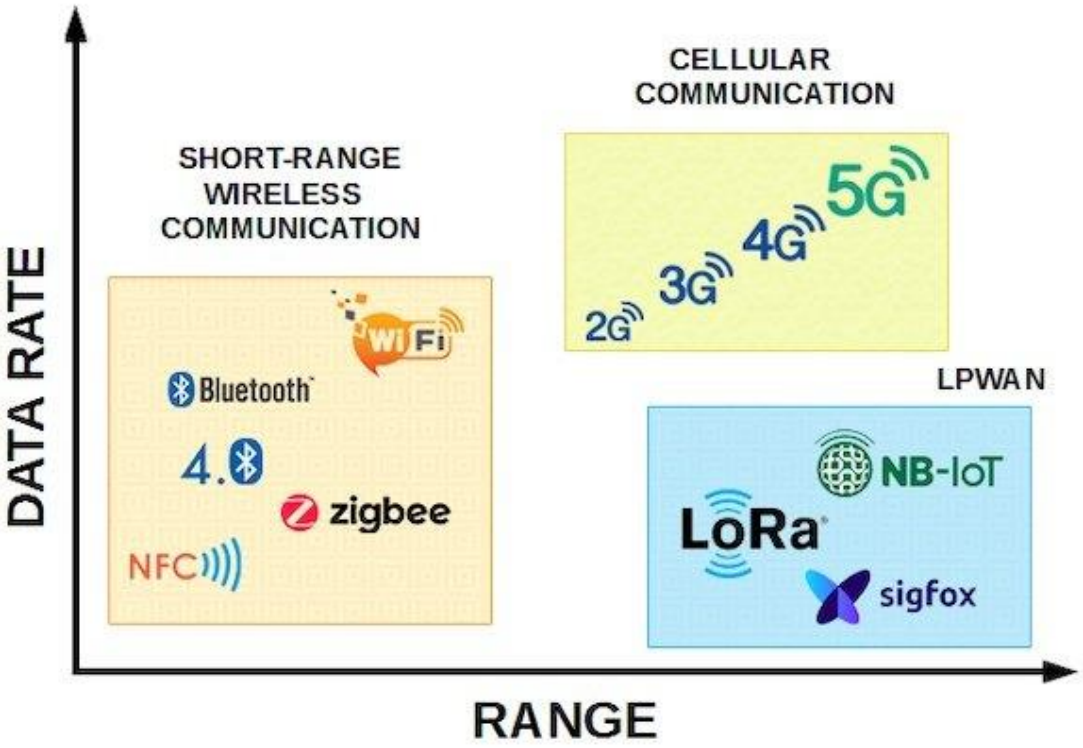


53

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Types of IoT Network



54

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Data Protocols



IoT Network Protocols



IoT Data Protocols

- **Data communication protocols** are those that work in the low levels of the Open Systems Interconnection (OSI) model, without the need for an Internet connection.
- IoT data protocols are designed to connect low power IoT devices. Without any internet connection, they are capable of providing end-to-end communication with the hardware.
- Though the connectivity in IoT data protocols can be done via a wired or cellular network.

55

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Data Protocols

- In IoT environments, each node can **capture** data, **analyze** data, and **control** other nodes.
- Before a node can begin communicating and exchanging data in the IoT network, it **must be identified and registered** as a part of the service network.
- This operation is referred to as **node subscription**.

Node subscription is the process in which a node is identified and registered before it begins to communicate and transmit data in the IoT network.

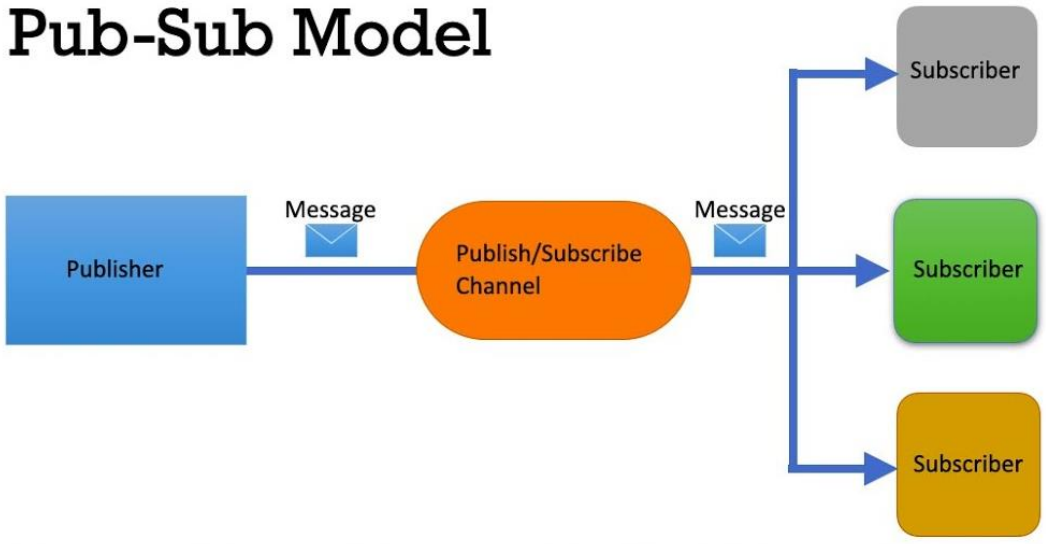
56

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Data Protocols

- Once the node is subscribed to publishers, it will receive service-related data when they are published.
- This model is known as the **publish/subscribe model**.



57

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Data Protocols

- **Request/response model** - a joined node always requests a service-related data explicitly and receives a response that contains the requested data. Once the node joins the network, it is assigned network resources and can start exchang ing data and operating as a component of the IoT environment.

- The publish/ subscribe model is generally preferable for IoT scenarios that require the large deployment of nodes that frequently exchange data.

- The request/response model can be easily integrated into client/server applications.

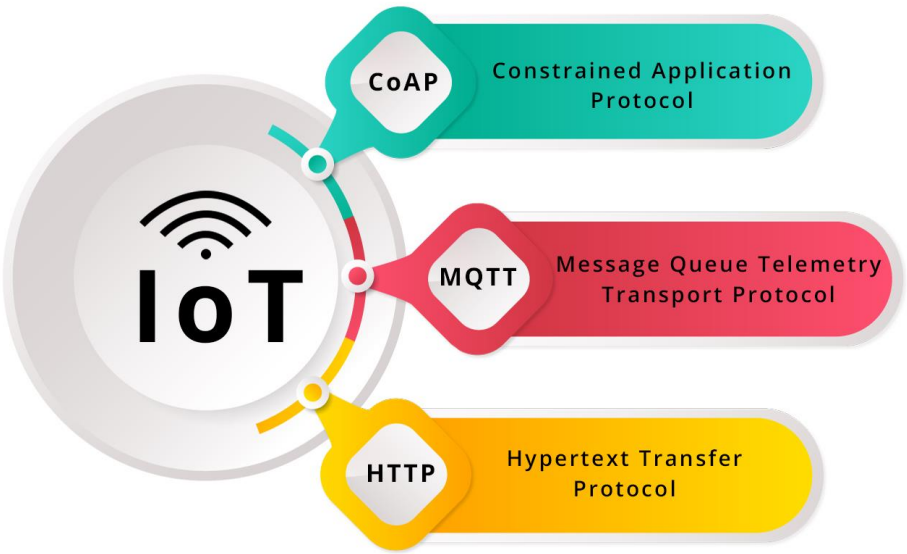
58

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

IoT Data Protocols

MQTT, CoAP, HTTP, ***Web Socket, AMQP, XMPP***…. are some of the popular IoT data protocols.



59

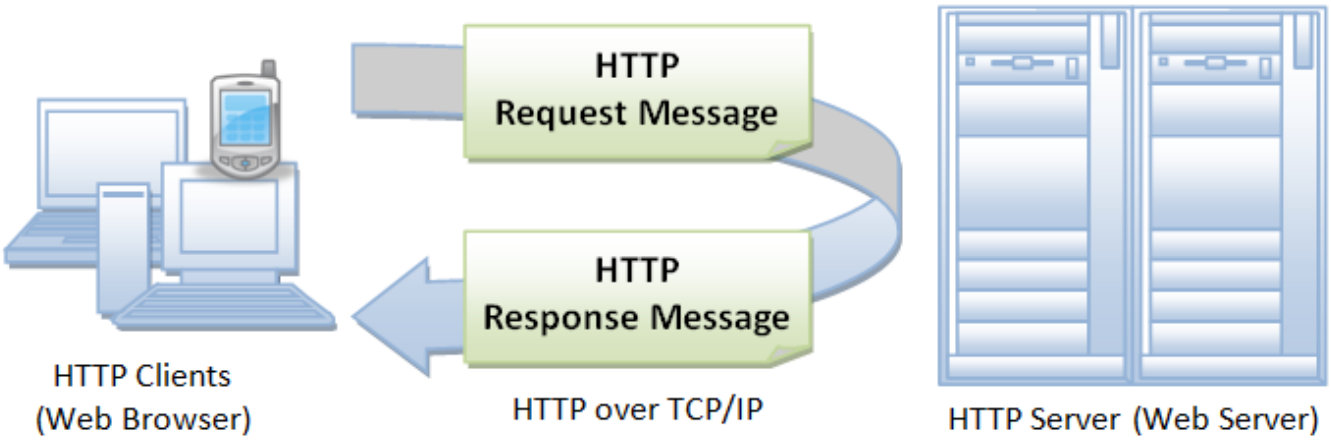
PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

HyperText Transfer Protocol (HTTP) - is perhaps the most popular application protocol used in the Internet.

HTTP is a pull protocol, the client pulls information from the server (instead of server pushes information down to the client).



60

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

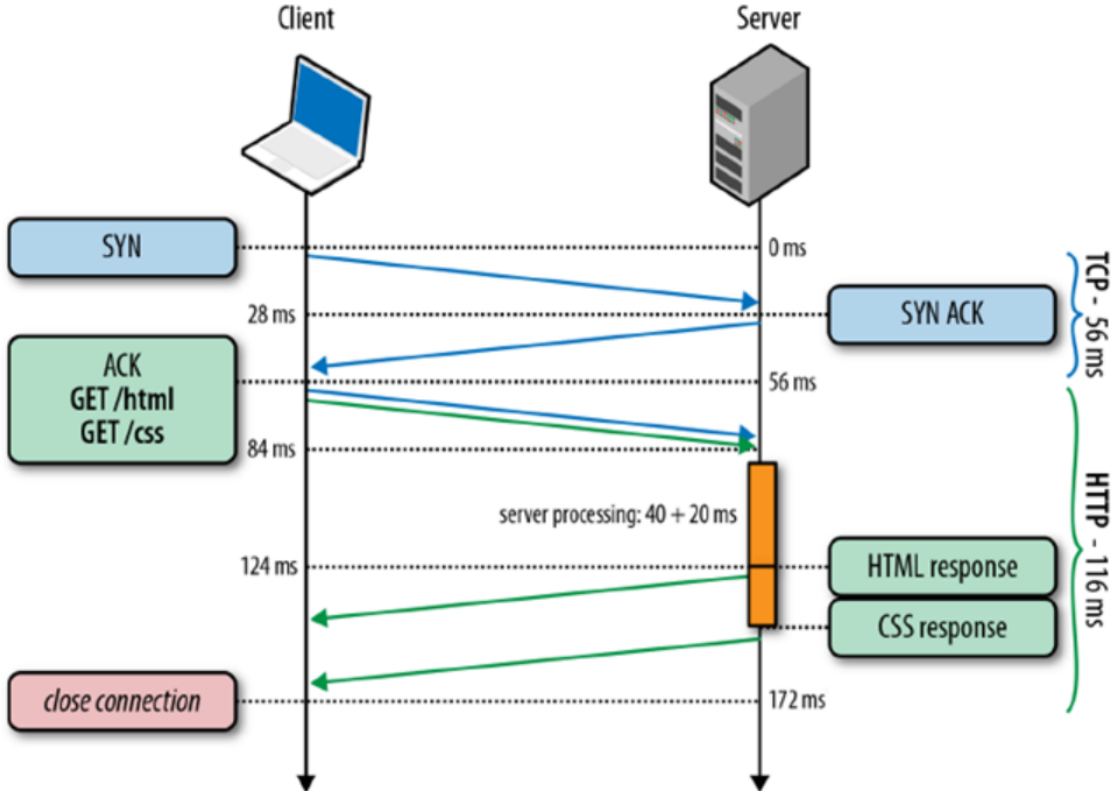
- HTTP is a stateless protocol. In other words, the current request does not know what has been done in the previous requests.
- HTTP permits negotiating of data type and representation, so as to allow systems to be built independently of the data being transferred.
- The most commonly used HTTP request methods are GET, POST, PUT, PATCH, and DELETE. These are equivalent to the CRUD operations (create, read, update, and delete).

61

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

HyperText Transfer Protocol (HTTP)



62

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

HTTP - This protocol has been the origin of data communication for the World Wide Web (WWW), so logically it is being used in the IoT world. However, it is not optimized for it because of the following:

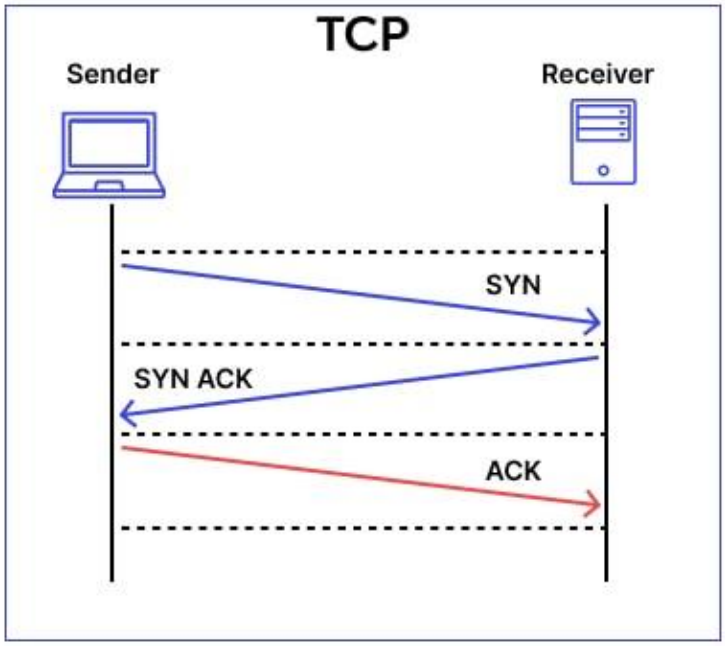
- The HTTP is made for two systems communicating to each other at a time, not more, so it is time and energy-consuming to connect several sensors to get information.
- The HTTP is unidirectional, made for one system (client) to be sending one message to another one (server). This makes it quite hard to escalate an IoT solution.
- Power consumption: HTTP relies on Transmission Control Protocol (TCP), which requires a lot of computing resources, so it is not suitable for battery-powered applications.

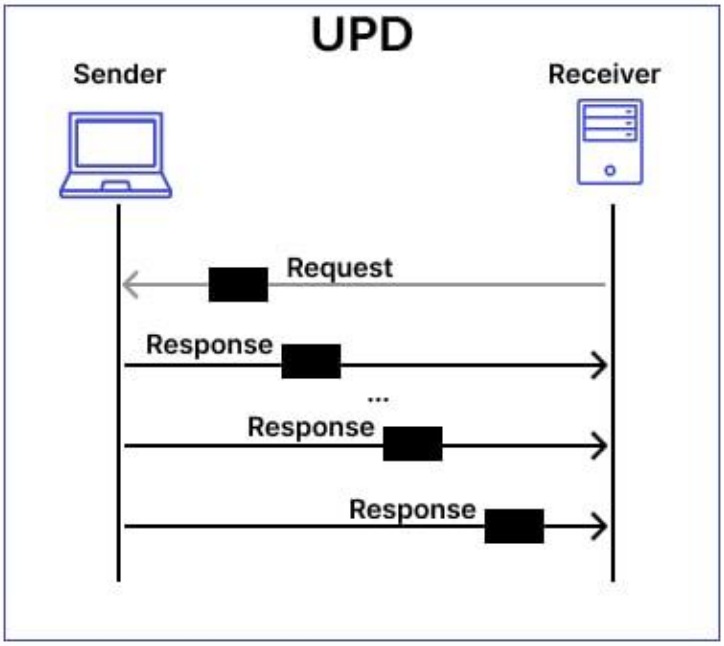
63

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

TCP vs UDP





64

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Constrained Application Protocol (CoAP)

Constrained Application Protocol (CoAP)

- CoAP is a web transfer protocol to be used with limited networks with low bandwidth and low availability. It follows a client/server architecture and is built similarly to HTTP, supporting the REST model: servers make resources available with an URL, and clients can make requests of types GET, POST, PUT and DELETE.

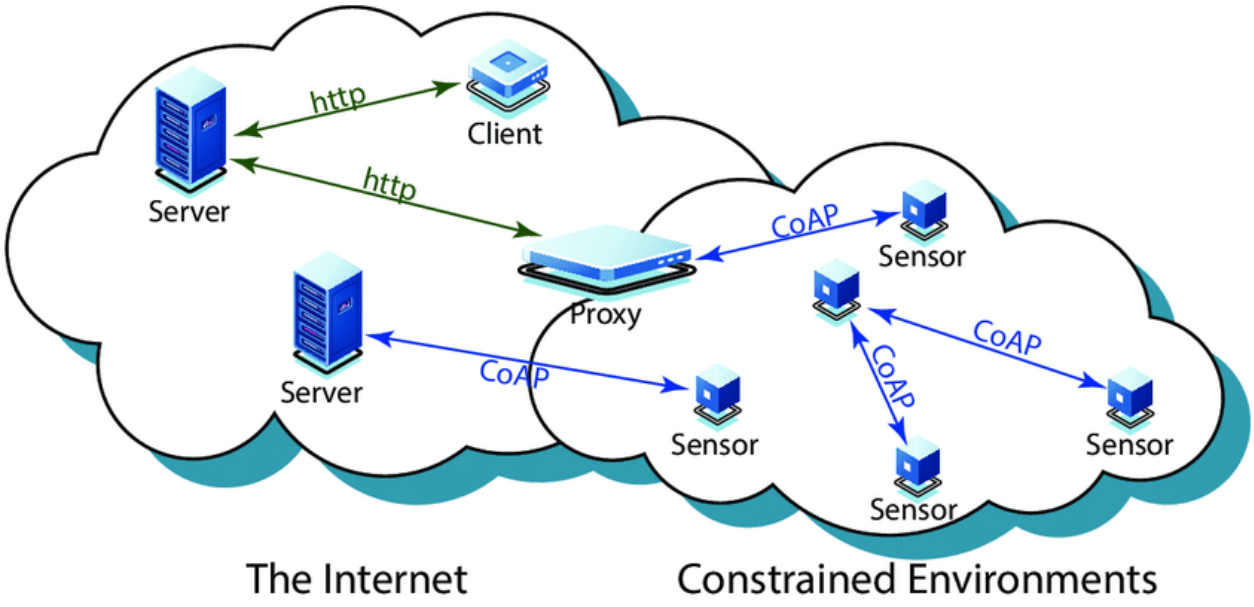
- The CoAP communication links are 1:1 and UDP-based, so the delivery is not guaranteed. CoAP is made to work in highly congested networks, where nodes do not have a lot of intelligence and are not always working.

65

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Constrained Application Protocol (CoAP)



66

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Constrained Application Protocol (CoAP)

The main features of CoAP protocols are:

- Web protocol used in M2M with constrained requirements
- Asynchronous message exchange
- Low overhead and very simple to parse
- URI and content-type support
- Proxy and caching capabilities

67

Constrained Application Protocol (CoAP)

CoAP includes 4 types of messages:

- **confirmable** (i.e., must be acknowledged by the receiver with an acknowledgment [ACK] packet),
- **nonconfirmable** (i.e., “fire and forget” messages that do not require acknowledgment),
- **acknowledgment** (i.e., an acknowledgment of a confirmable message),
- **reset** (i.e., rejecting a message or removing an observer).

CoAP has a simple back-off retransmission mechanism to detect and prevent duplicates for confirmable messages via a unique message ID, which is a 16-bit header field.

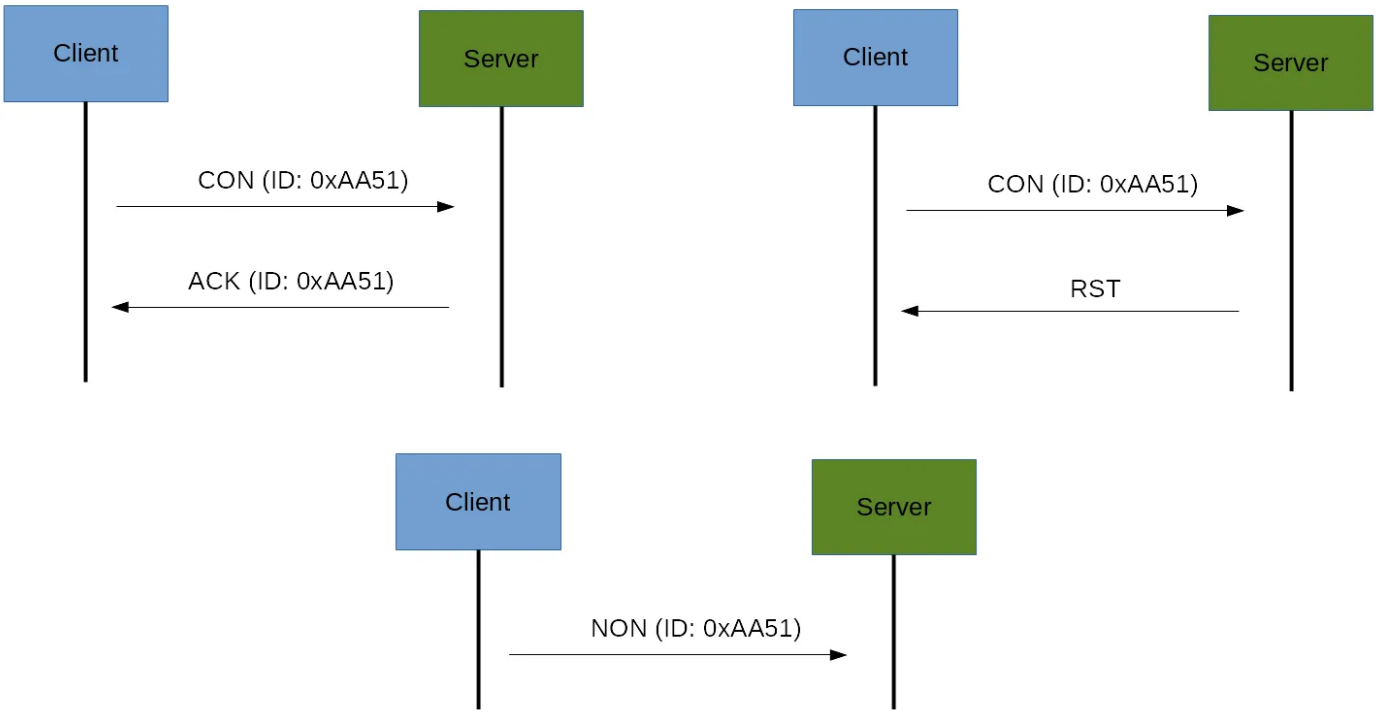
DTLS can be used to provide security to CoAP applications.

68

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Constrained Application Protocol (CoAP)

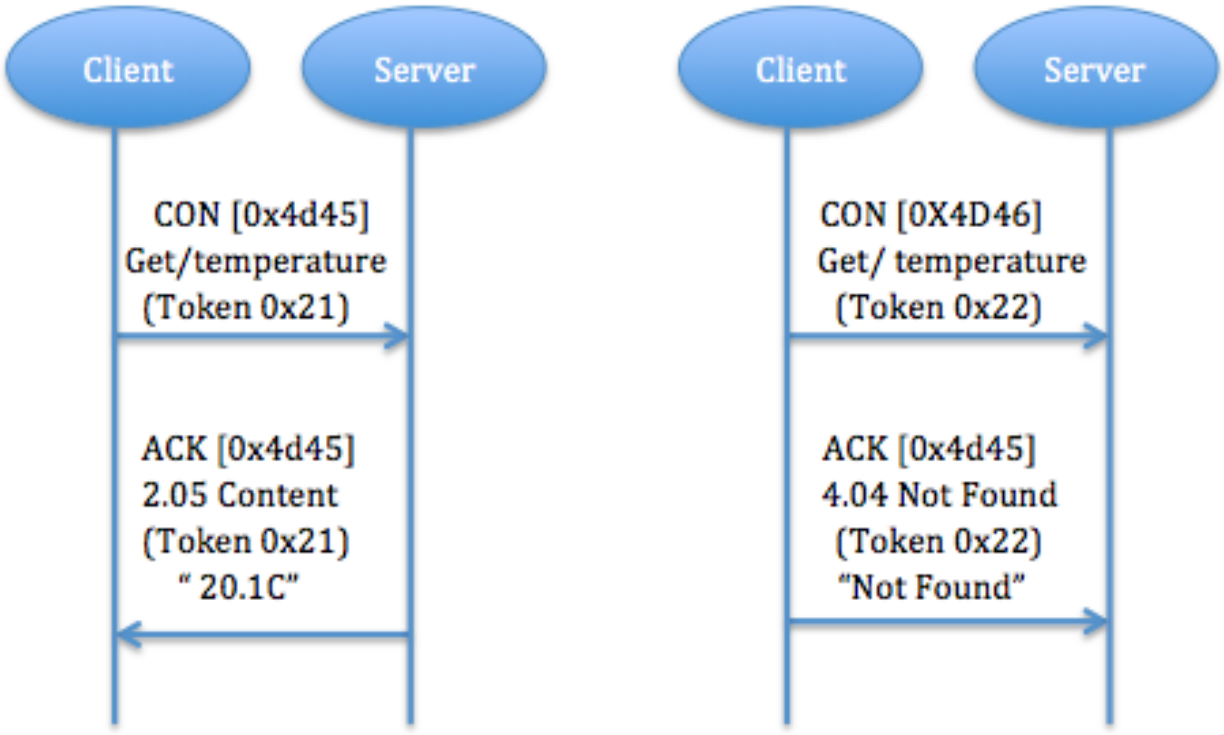


69

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Constrained Application Protocol (CoAP)



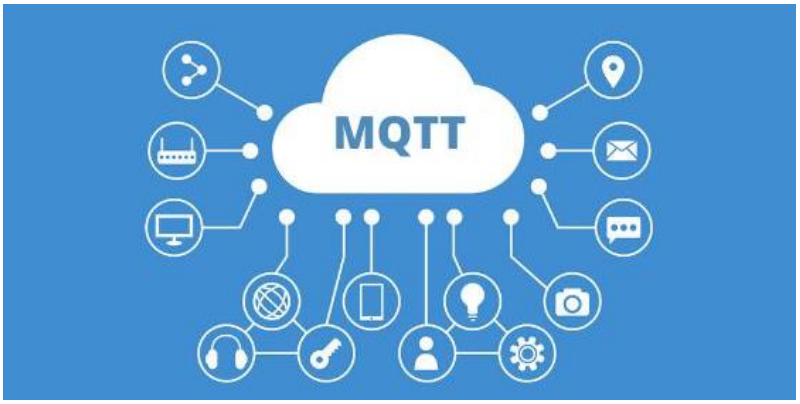
70

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) - is a lightweight messaging protocol that provides a simple way to distribute telemetry information to resource-constrained network clients. Using the publish/subscribe communication model, the protocol is used for M2M communication and plays an important role in IoT.

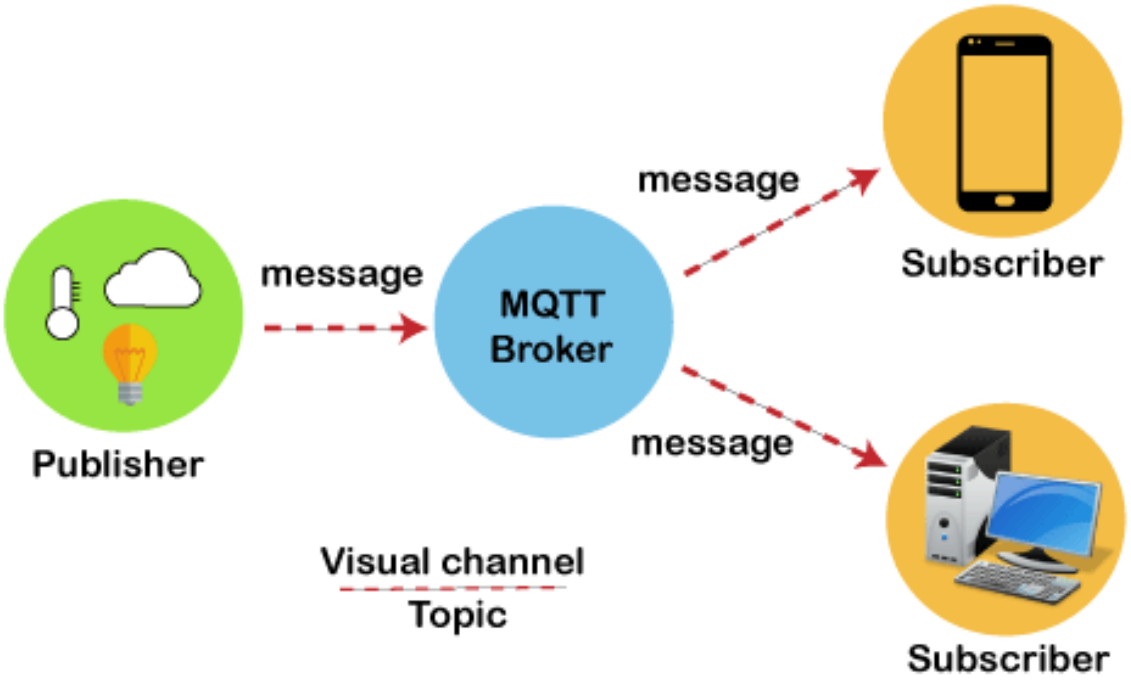


71

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

MQTT Architecture



72

How does MQTT work?

MQTT session is divided into 4 phases:

- connection;
- authentication;
- communication;
- termination.

A client starts by establishing a TCP/IP connection to the agent, using either a standard port or a custom port defined by the server. It's important to know that the server can resume an old session if a reused client ID was provided when creating the connection.

73

How does MQTT work?

MQTT is called a lightweight protocol because all its messages have a small code space.

Three different quality of service determine how content is managed by the MQTT protocol:

- Level 0: “at most once,” there is no guarantee of the message delivery.
- Level 1: “at least once,” the delivery is guaranteed, but it is possible to receive duplicate messages.
- Level 2: “exactly once,” the delivery is guaranteed and there will be no duplicates.

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

MQTT protocol implementations and usage examples

- Facebook currently uses MQTT for its messaging apps. Not just because it saves battery power while texting from cell phone to phone. It's also because the protocol enables messages to be delivered in milliseconds efficiently, despite inconsistent internet connections around the world.

- Most major cloud service providers, including Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Bluemix, and Microsoft Azure, support MQTT, as do ThingOn IoT Platform.

75

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

WebSocket

WebSocket

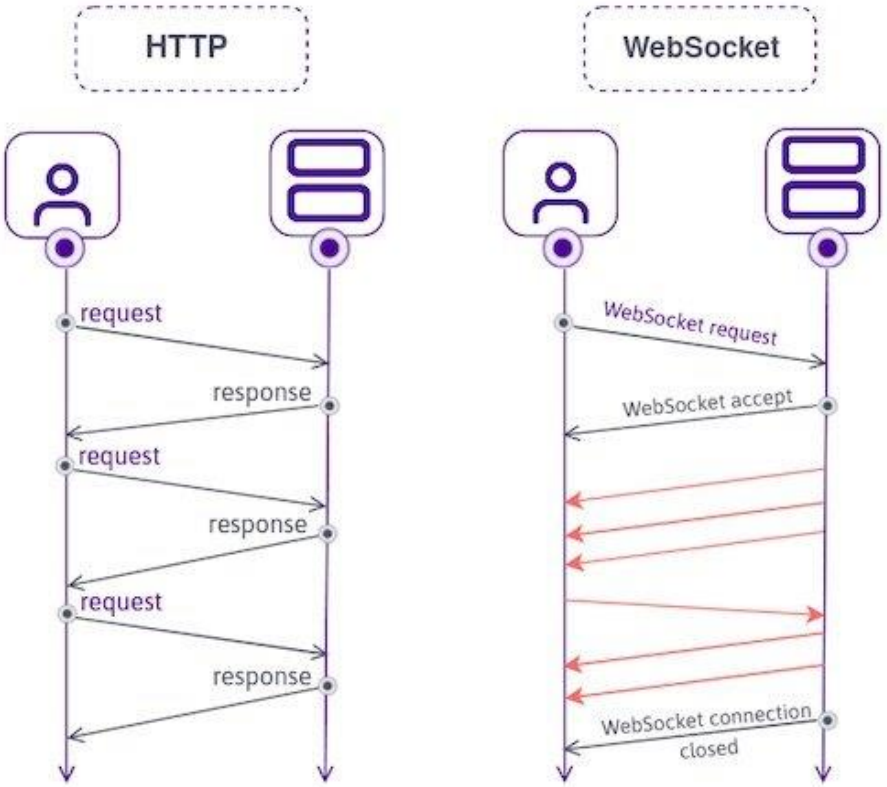
- Linked to the HTTP protocol, the WebSocket technology establishes a TCP connection between a browser and a server, and then both of them exchange information until the connection is closed.
- High-level comparison between HTTP and WebSocket.
- WebSocket can be seen as an improvement of the HTTP connection, the WebSocket is still very overloaded and heavy for IoT applications.

76

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

WebSocket



77

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Chapter 3 : Networking technologies in IoT

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP):

An open standard for the IoT that provides message-oriented publish/subscribe communications capabili ties. Similar to MQTT, message reliability is maintained using message delivery guarantees, such as at most once, at least once, and exactly once.

TLS/SSL and/or Simple Authentication and Security Layer (SASL) are used for security over TCP.

Communications in AMQP are managed by two components: exchanges and message queues.

- Exchanges route messages to or among appropriate queues based on predefined rules.
- Message queues store messages in queues before they are sent to receivers.

78

Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)

XMPP - An IETF protocol for communicating over the Internet. It is appropriate for IoT because it provides near real-time, low-latency, and platform-independent communications in a decentralized manner.

It runs over TCP and works in both publish/subscribe and request/response models.

In XMPP, a client connects to a server using extensible Markup Language (XML) messages.

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

IoT System design

Thank you for attention!